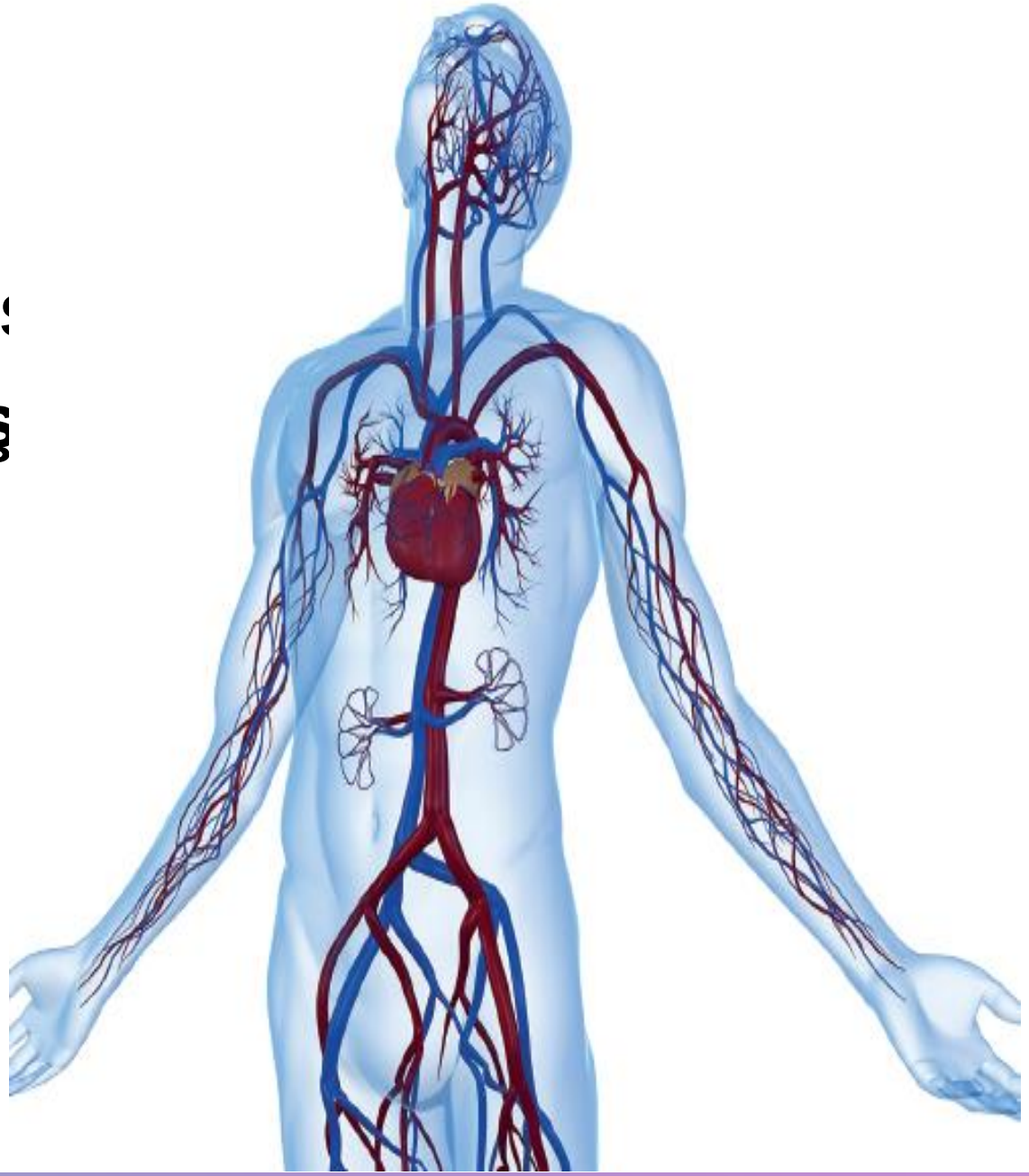
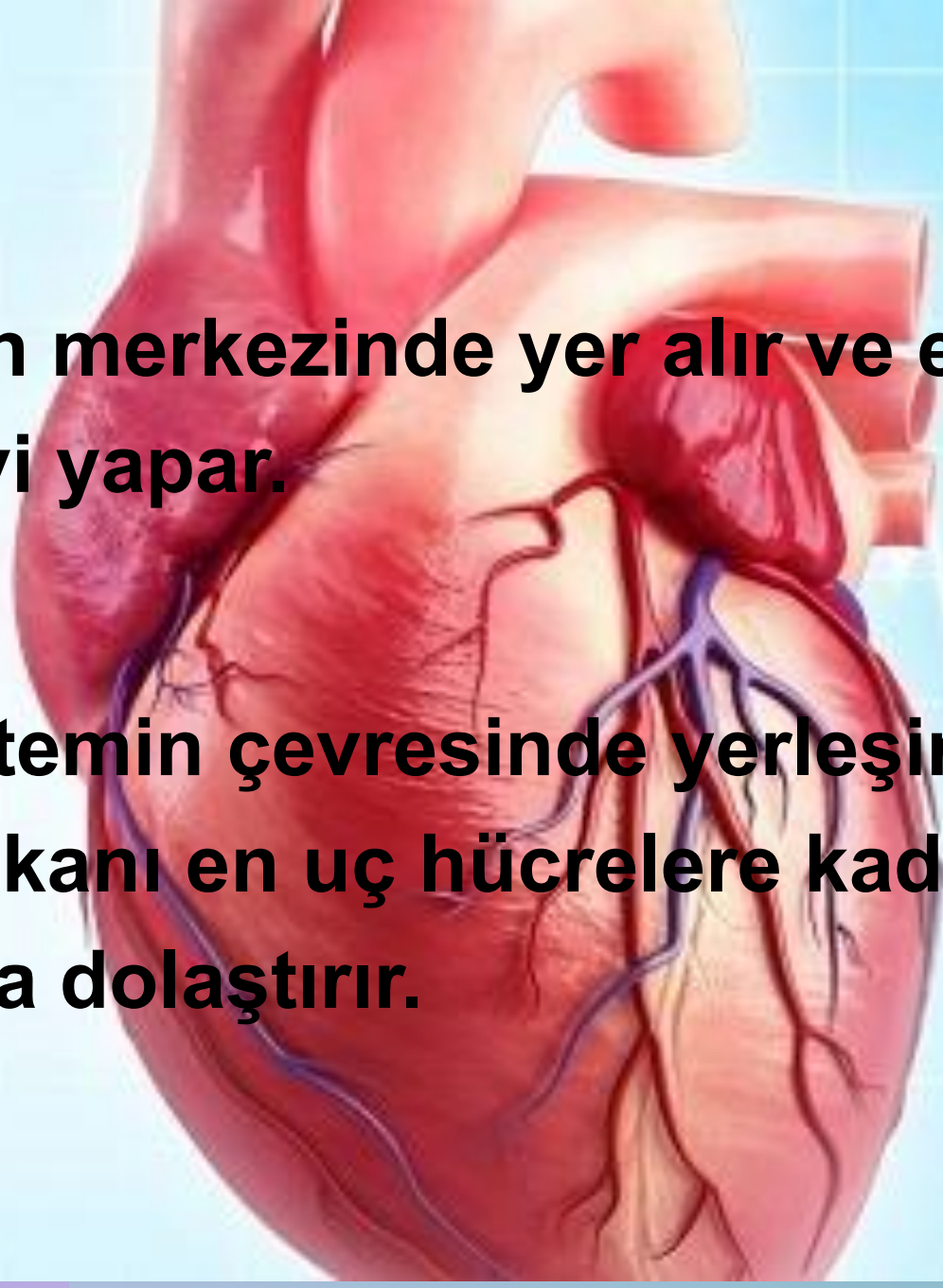


DOLAŞIM (KARDİOVASKÜLER) SİSTEM FİZYOLOJİSİ

- **Dolaşım (Kardiyovasküler) si**
  kalp, kan ve damarlardan oluş
  kapalı bir sistemdir.





- Kalp sistemin merkezinde yer alır ve esas olarak pompa görevi yapar.

- Damarlar sistemin çevresinde yerleşir ve kalbin pompaladığı kanı en uç hücrelere kadar ulaştırarak bütün vücutta dolaştırır.

GÖREVİ:

1. Besinleri vücut dokularına taşımak,

2. Artık maddeleri uzaklaştırmak,

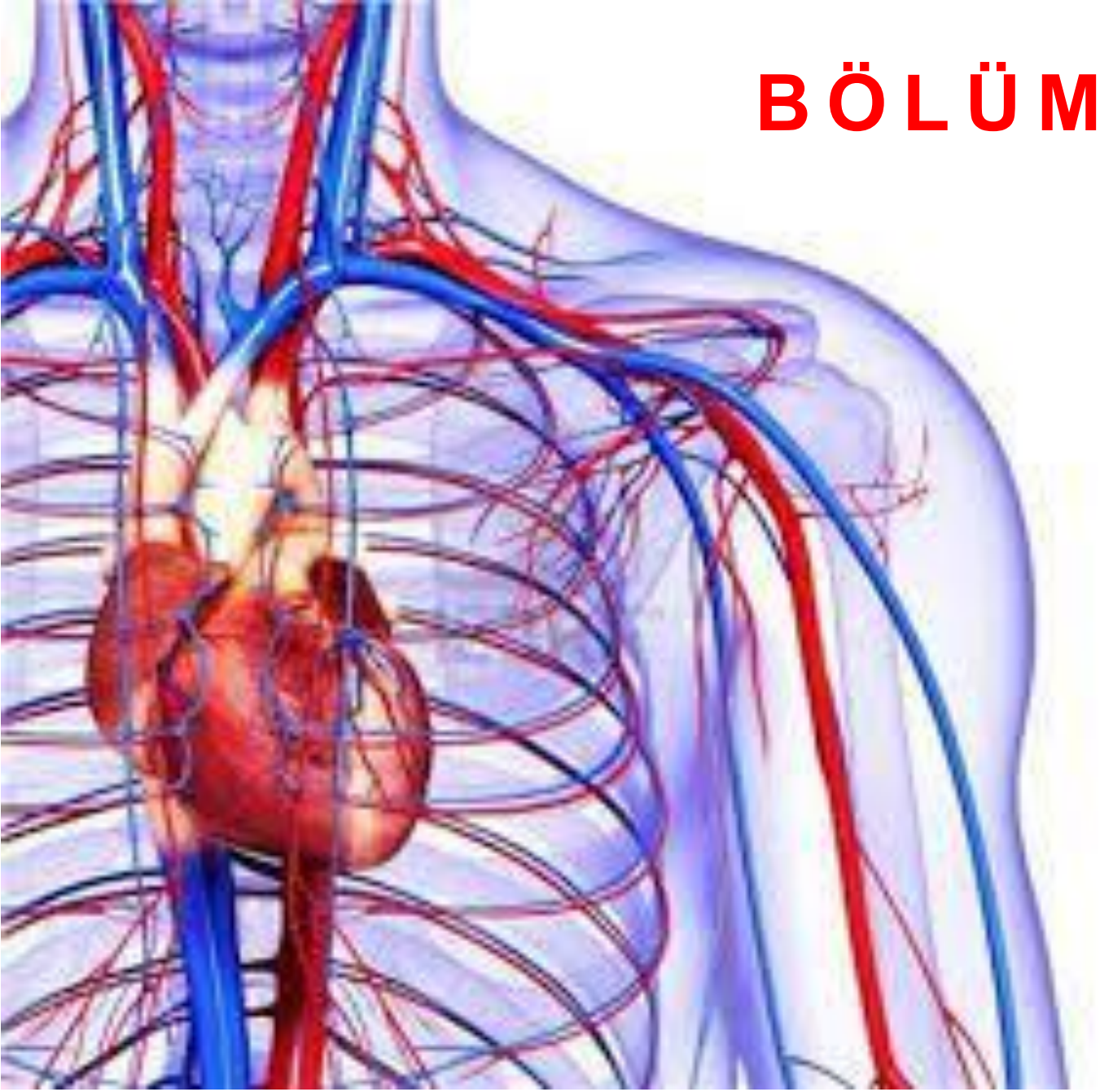
3. Hormonları vücudun bir bölümünden diğer bölümlerine taşımak,



4. En uygun yaşam koşullarını sağlamak,

5. Hücre işlevleri için vücudun tüm doku sıvılarında uygun çevre koşullarını sürdürmek suretiyle vücut dokularının gereksinimlerini karşılamaktır.





BÖLÜMLERİ:

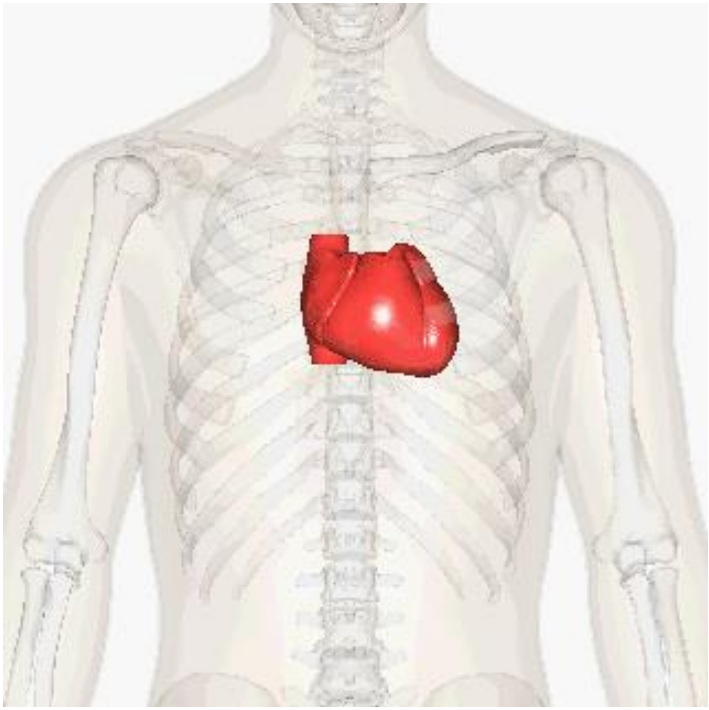
- Kalp
- Aort
- Arterler
- Arterioller
- Kapiller
- Venüller
- Venler
- Vena cava

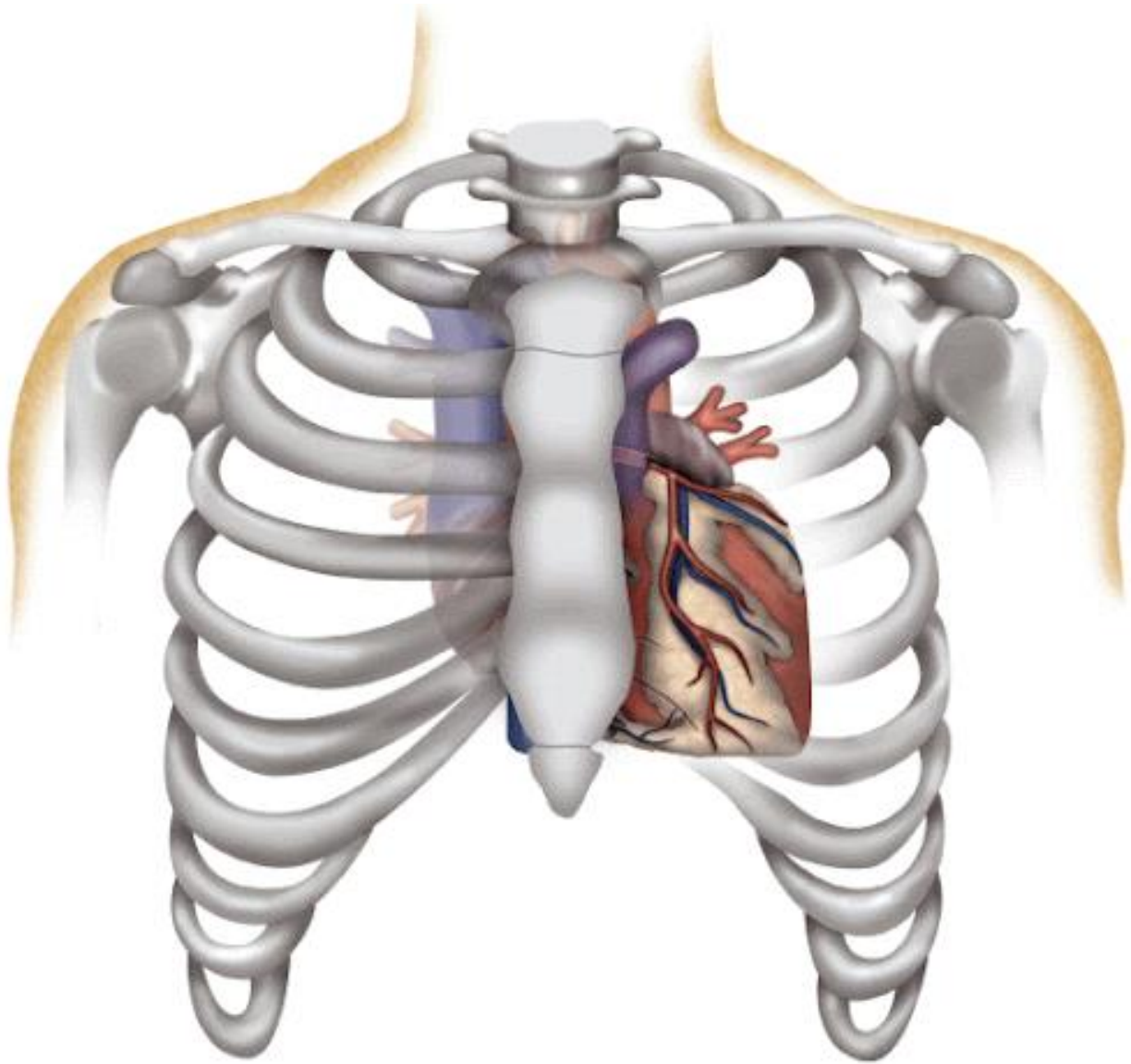
KALP ANATOMİSİ:

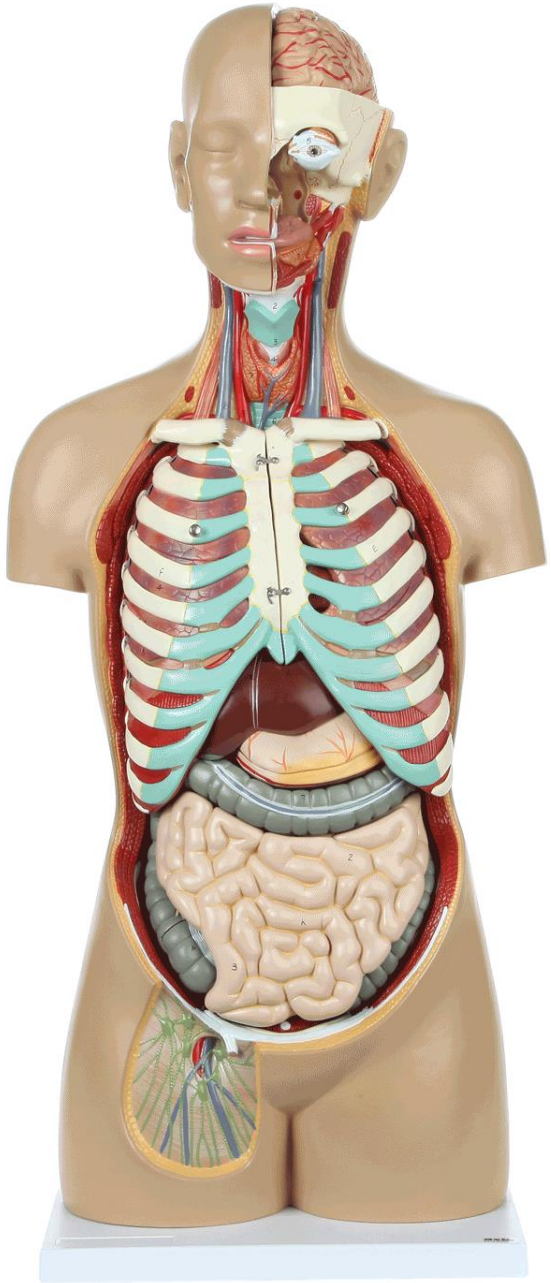
- Kalp, orta mediastinumda akciğerlerin ortasında, diyafragma üzerinde yer alan ve bir pompa görevi yaparak kan dolaşımını düzenleyen bir organdır.

- Yetişkin bir insanda ortalama olarak 250-300 gr ağırlığındadır (Yaş ve vücut ölçülerine göre değişiklik göstermektedir).

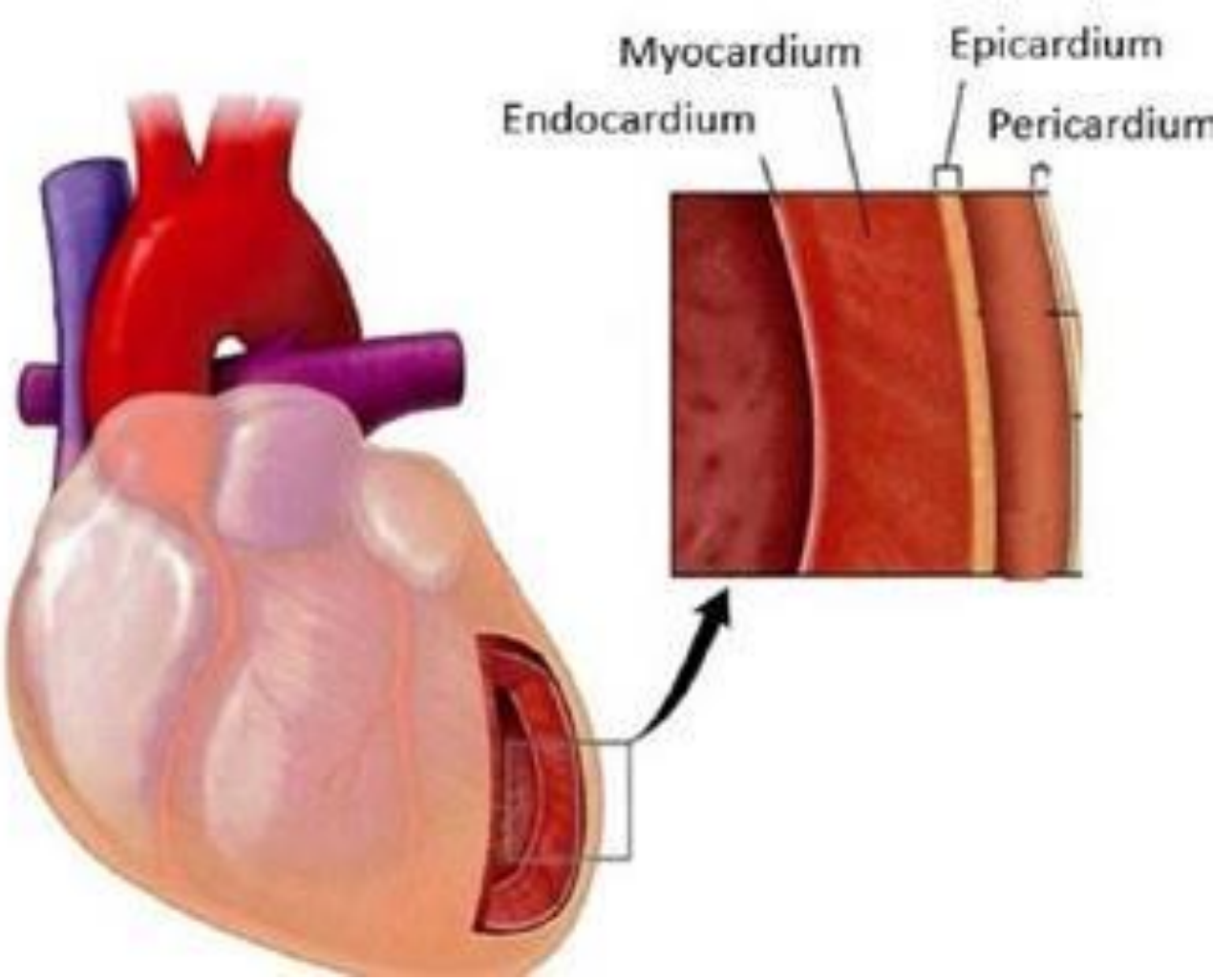
- Şekli asimetrik bir koniye benzemektedir.

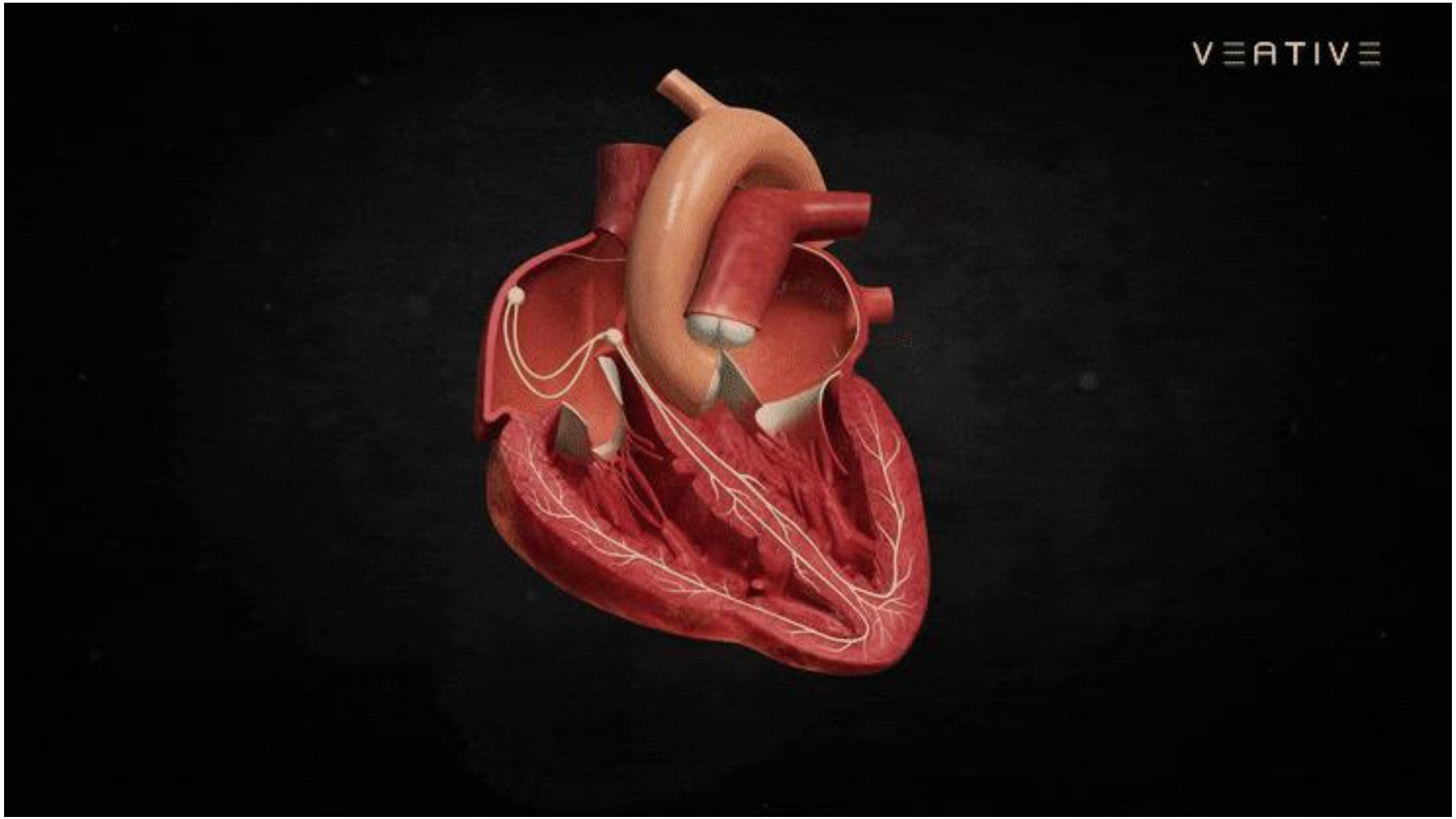






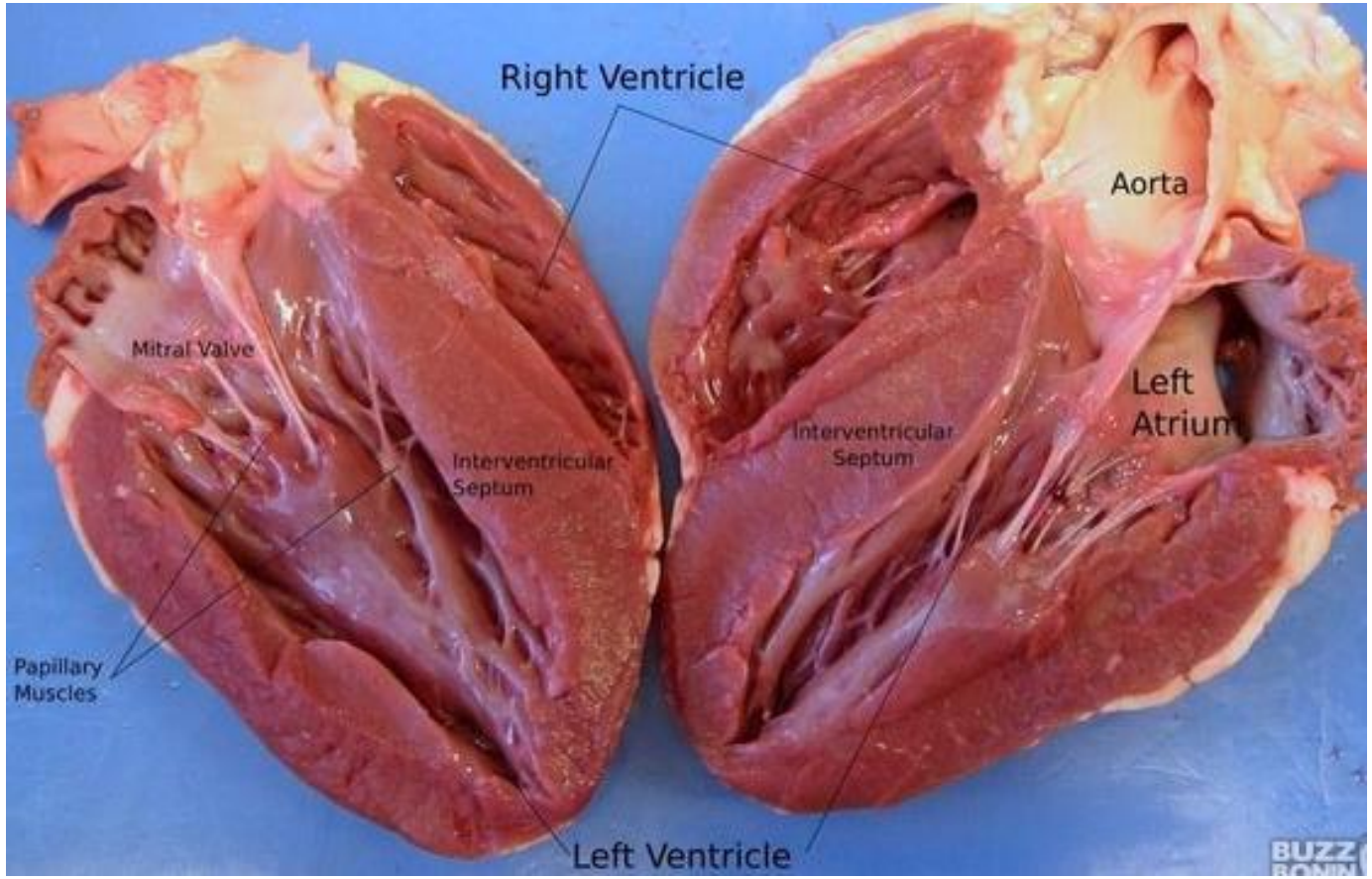
- Kalp duvarı 3 tabakadan oluşur
- Dıştan içe olmak üzere
  - En dışta: Epikard (visseral perikard)
  - Ortada: Miyokard
  - En içte: Endokard




VEATIVE

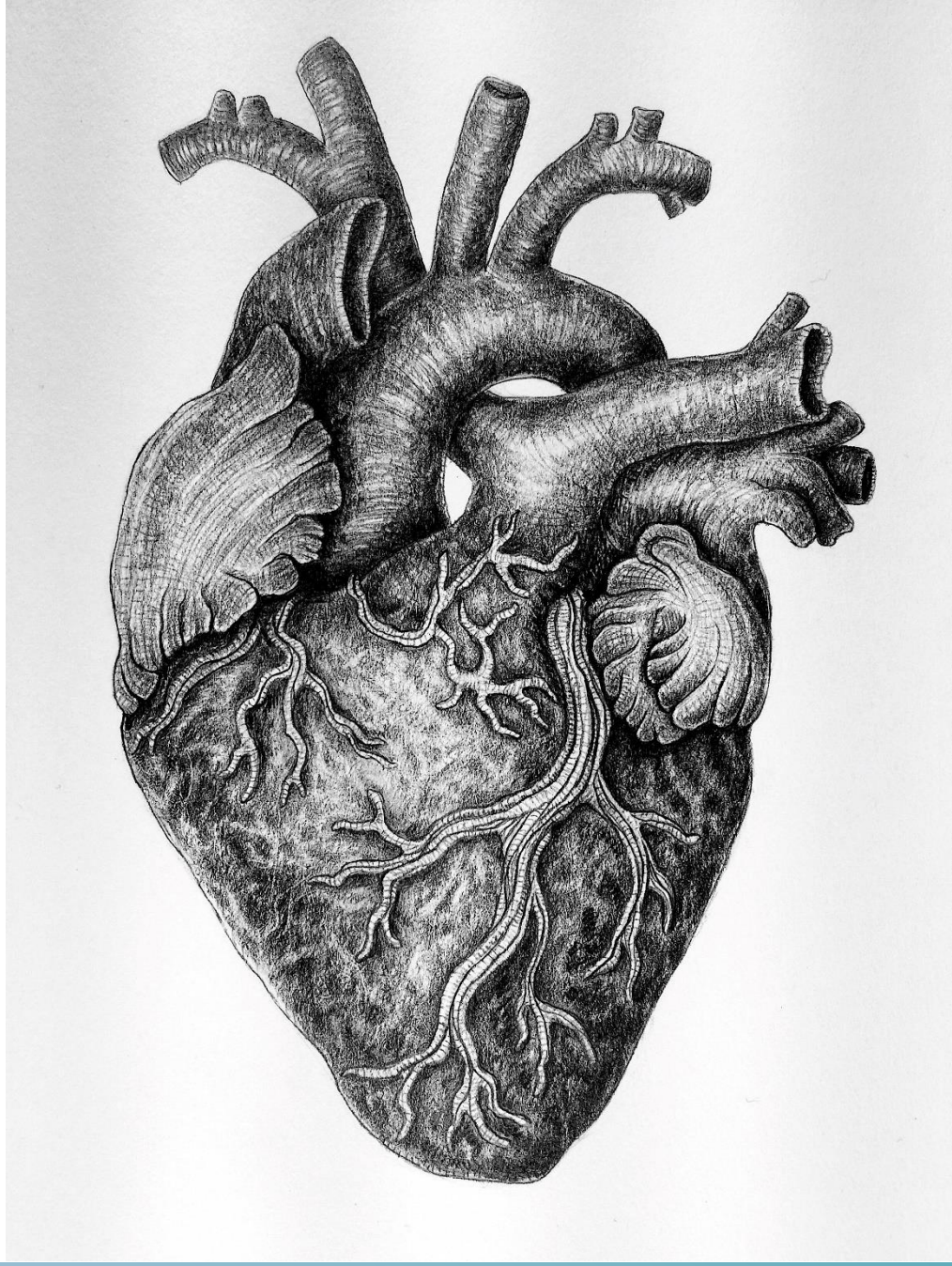
- **Kalp, iki ayrı pompadan olusur:**

1. **Kanı akcigerlere pompalayan sağ kalp**
2. **Kanı çevre organlara pompalayan sol kalp**



- **Kalbimiz, akciğerlerde oksijenlenmiş temiz kanın, tüm vücuda dağıtılmasını sağlayan organımızdır.**

- **Bu görevini yaparken temiz kan ile kirli kanın karışmasını engelleyen dört odaçıktan oluşmaktadır.**



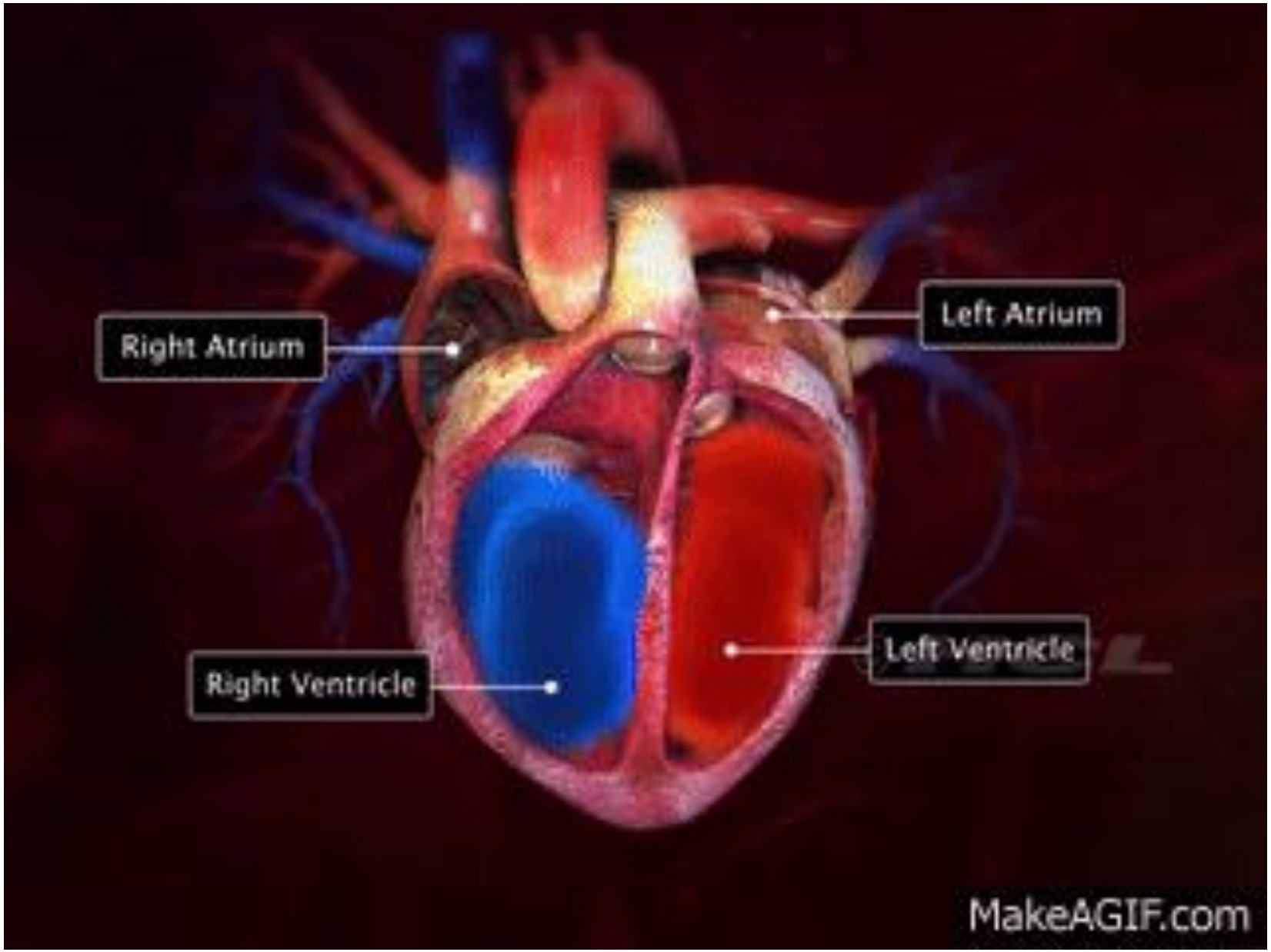
KALBIN 4 ODACIĞI:

1. Sağ atrium
2. Sağ ventrikül
3. Sol atrium
4. Sol ventrikül

- **Atriumlar vücuttan gelen kanı alır ve ventriküller içerisine gönderirler.**

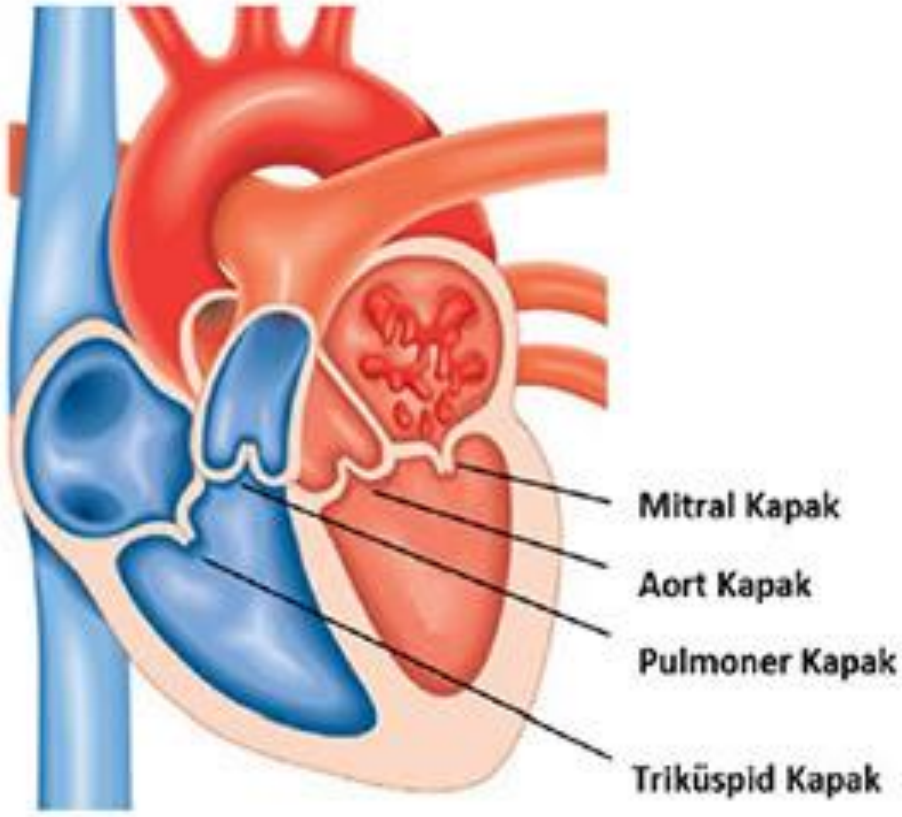
- **Ventriküller esas pompa görevini yapan ve kanı damar sistemine pompalayan bölümdür.**

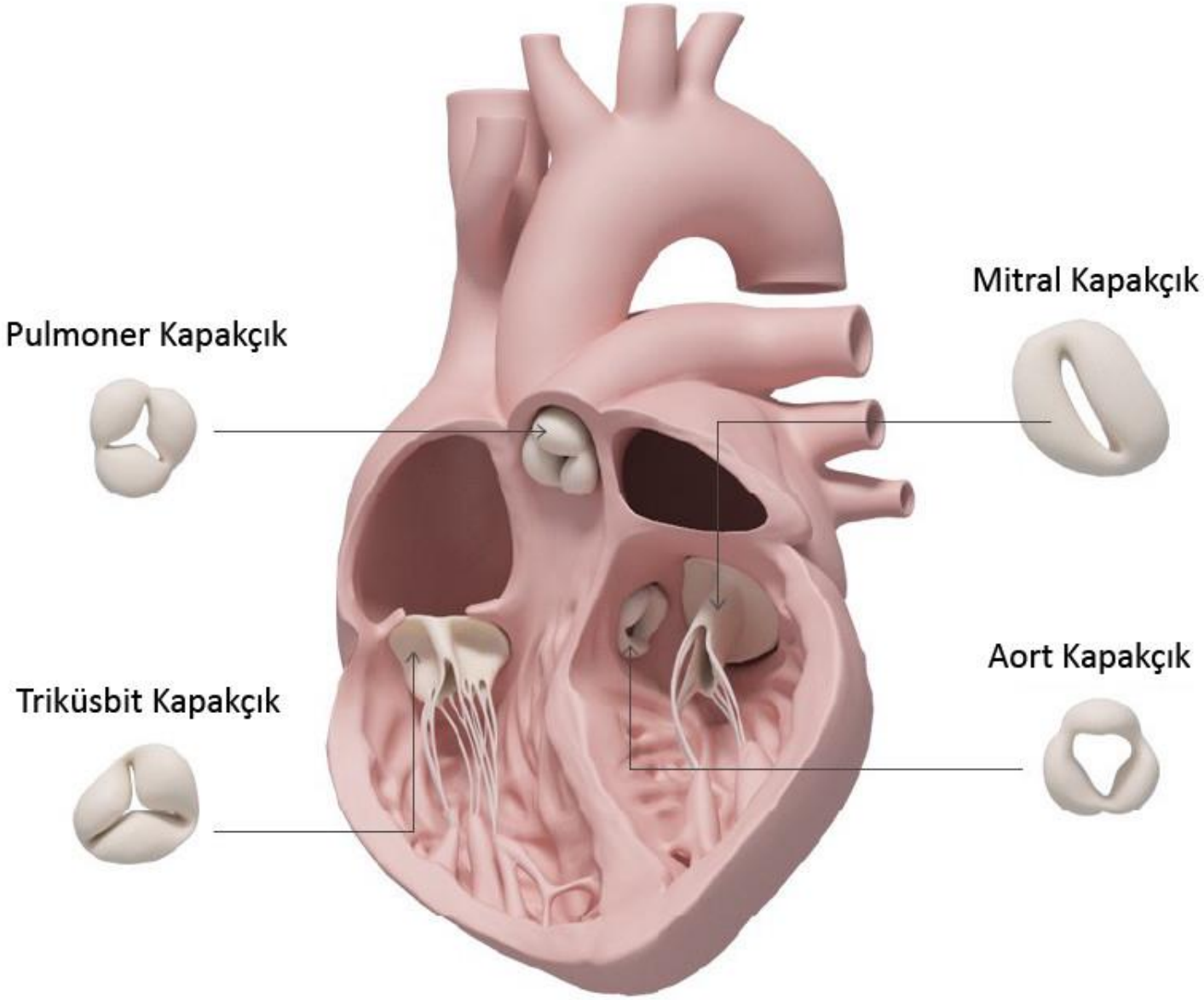
- **Artriumlar ventriküllere kapaklar aracılığı ile bağlanmaktadır.**

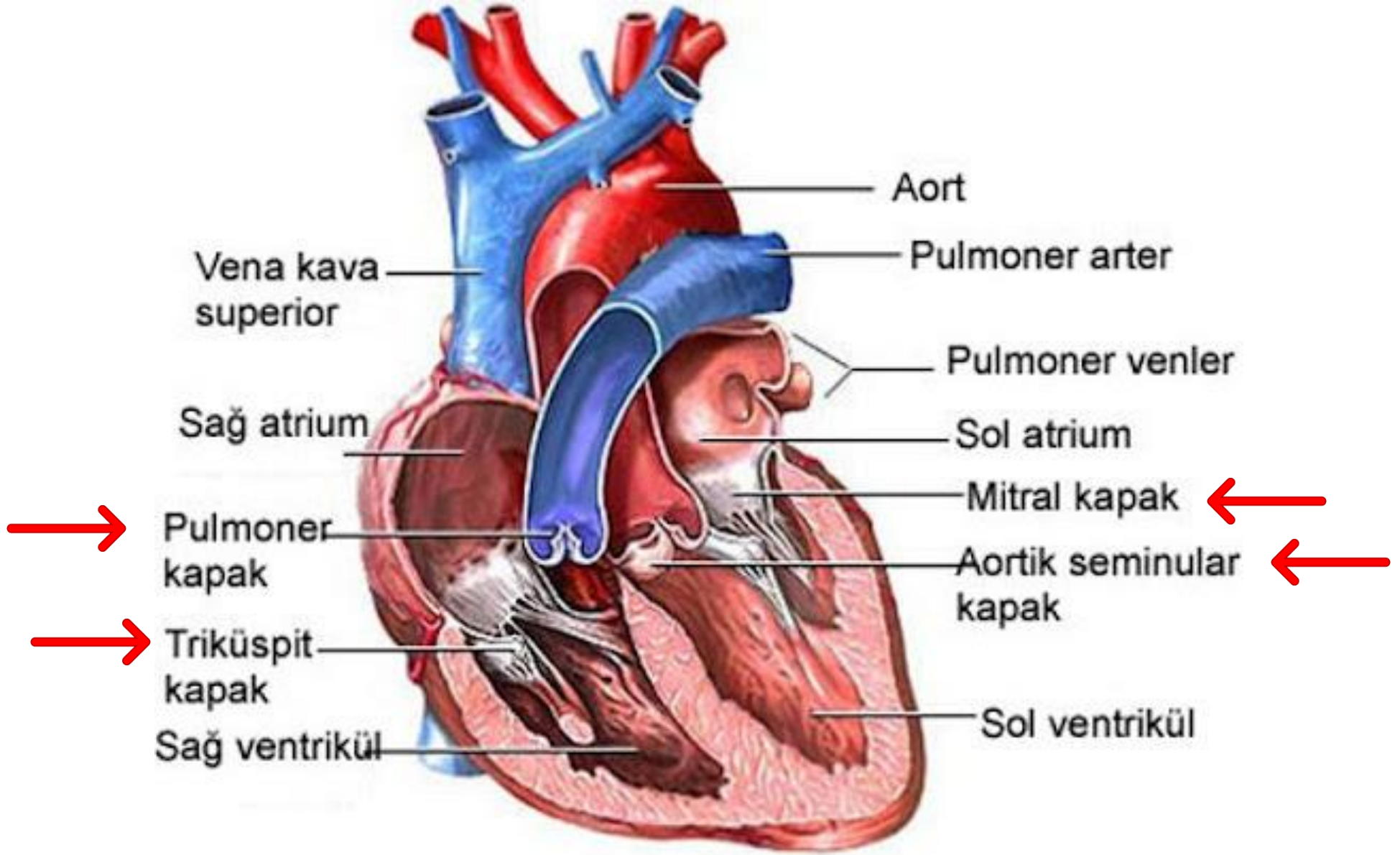

Right Atrium
Left Atrium
Right Ventricle
Left Ventricle
MakeAGIF.com

KALP KAPAKLARI;

- **Triküspit kapak**
- • Sağ atriyum–sağ ventrikül arasında; 3 yaprakçıklıdır.
- • Sistolde kanın sağ atriyuma geri kaçmasını önler.
- **Mitral kapak**
- • Sol atriyum–sol ventrikül arasında; 2 yaprakçıklıdır.
- • Sistolde kanın sol atriyuma geri kaçmasını önler.
- **Aort kapağı**
- • Sol ventrikül–aort arasında; 3 yaprakçıklıdır.
- • Aorttaki kanın sol ventriküle geri kaçmasını önler.
- **Pulmoner kapak**
- • Sağ ventrikül–pulmoner arter arasında; 3 yaprakçıklıdır.
- • Pulmoner arterdeki kanın sağ ventriküle geri kaçmasını önler.

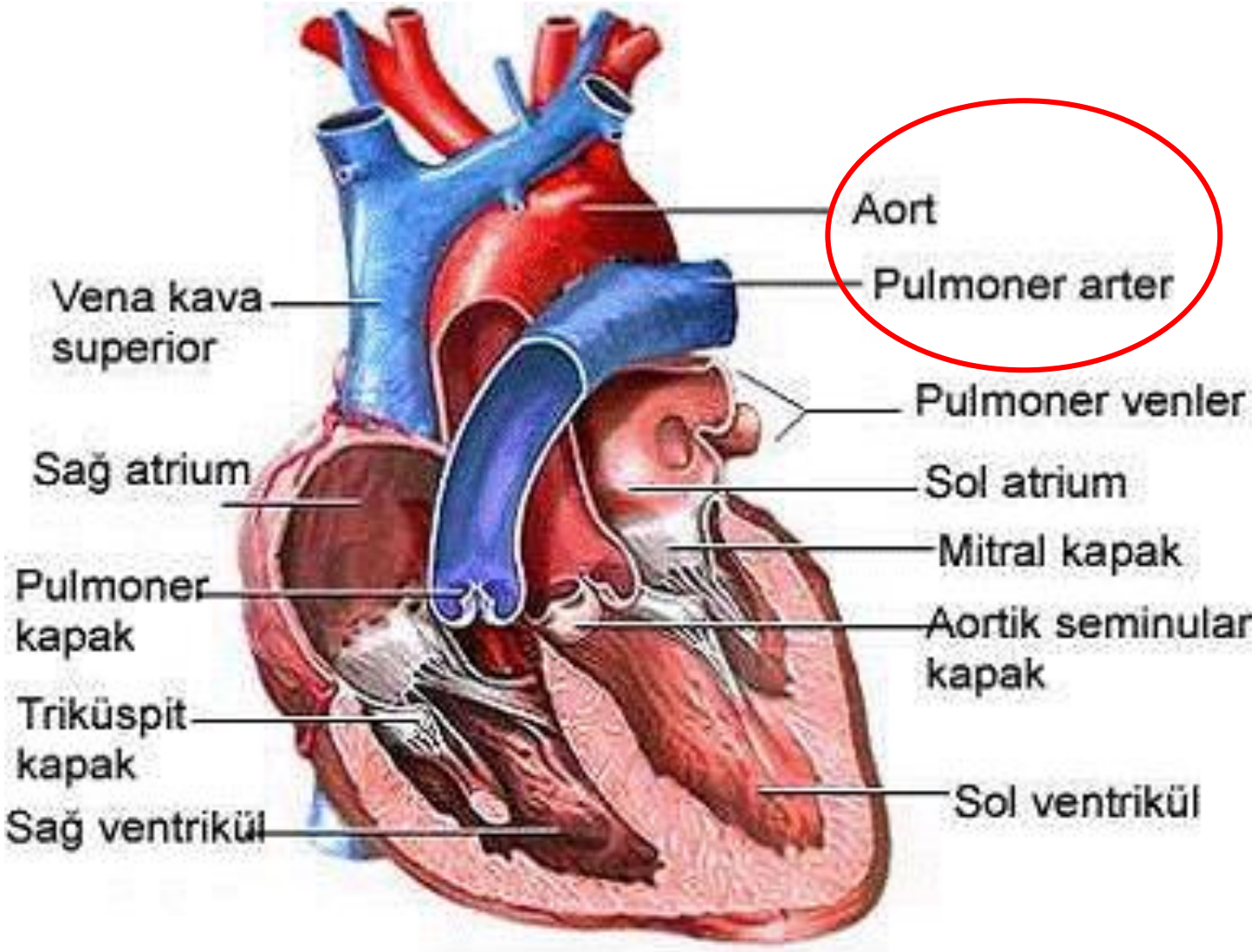



Pulmoner Kapakçık
Mitral Kapakçık
Triküsbit Kapakçık
Aort Kapakçık


Aort
Pulmoner arter
Vena kava superior
Pulmoner venler
Sağ atrium
Sol atrium
Mitral kapak
Pulmoner kapak
Aortik seminular kapak
Triküspit kapak
Sol ventrikül
Sağ ventrikül

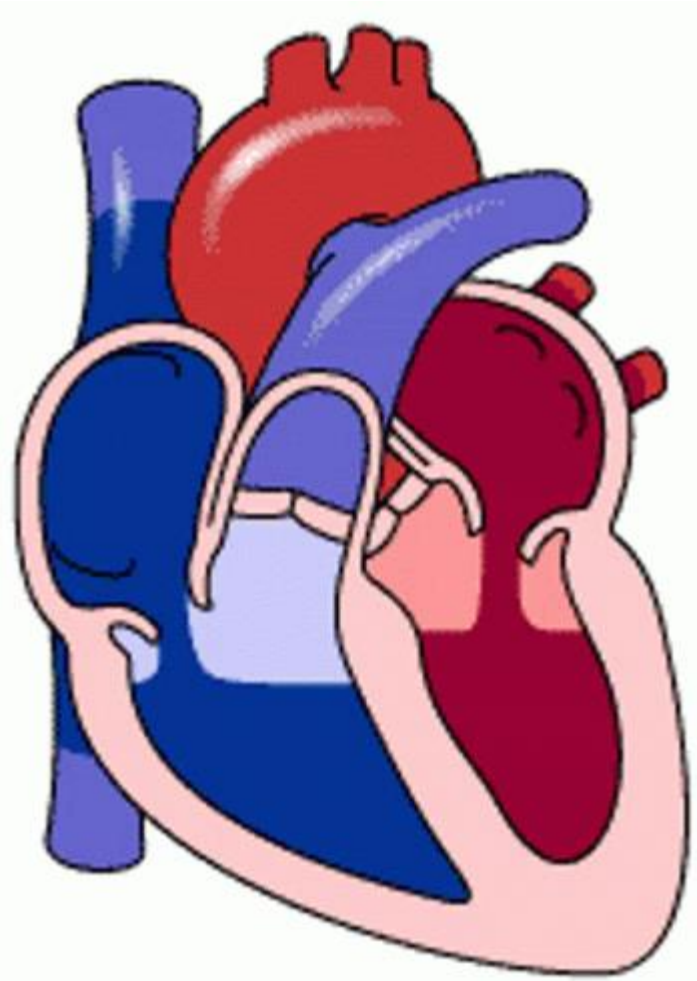
Kalpten iki ana arter çıkmaktadır:

1. Aort
2. Arteria pulmonalis



- Aorta sol ventrikülden çıkar ve **oksijence zengin kanı** tüm vücut dokularına dağıtan arter sisteminin ana damarıdır.

- Pulmoner arter ise sağ ventrikülden çıkar ve **C02 li kanı** oksijenlenmesi için akciğerlere götüren sistemin ana damarıdır.

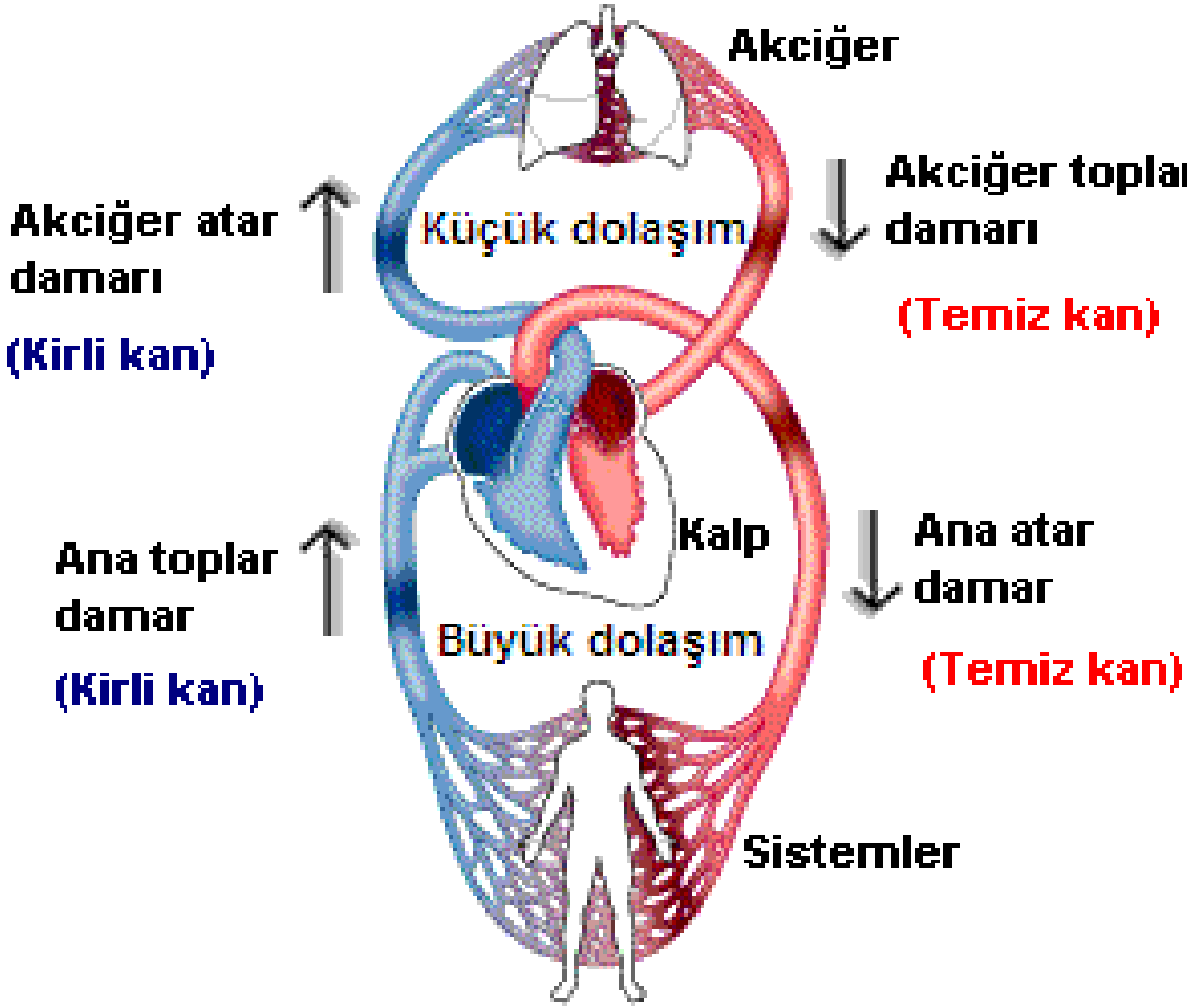


- **Sağ atriuma tüm vücuttan venöz kan (C02 konsantrasyonu artmış kan) getiren iki damar; vena cava superior ve vena cava inferiordur.**

- **Vena pulmonalisler ise akciğerlerde temizlenerek oksijenlenmiş kanı sol atriuma getirirler.**

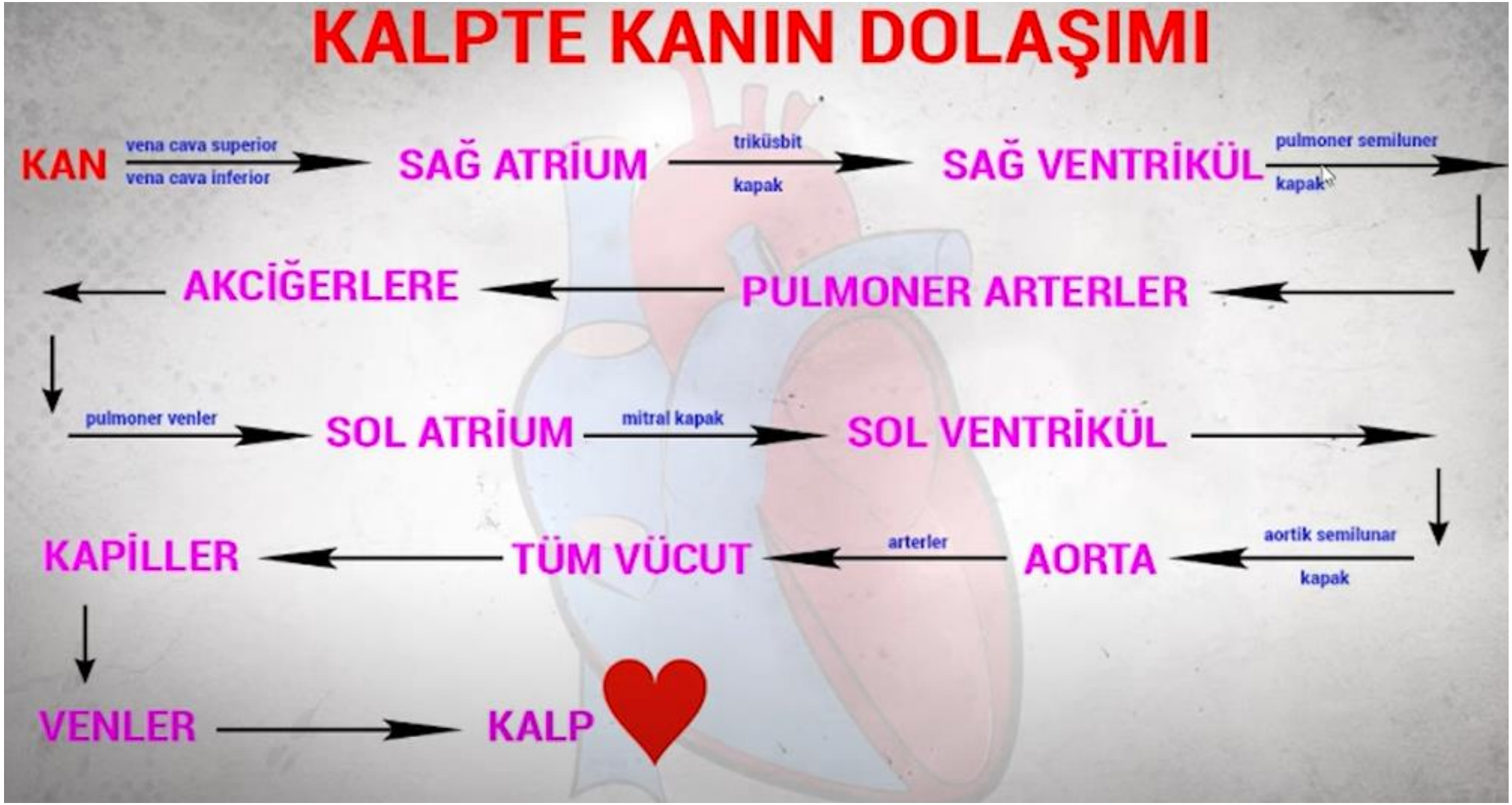
- **Sağ ventrikül karbondioksiti bol olan kanı akciğerlere, sol ventrikül ise oksijence zengin kanı tüm vücuda pompalamaktadır.**

- **Böylece organizmada her ikiside kalpten başlayıp kalpte sonlanan, içerdikleri kana ve kanı pompaladıkları alana göre iki dolaşım sistemi oluşmaktadır.**



- **Sistemik dolaşım (büyük dolaşım)** kalbin sol ventrikülünden başlayıp organizmayı dolaştıktan sonra sağ atriumda sonlanır.

- **Pulmoner dolaşım (küçük dolaşım)** ise sağ ventrikülden başlayıp, akciğerleri dolaştıktan sonra sol atriumda sonlanmaktadır.

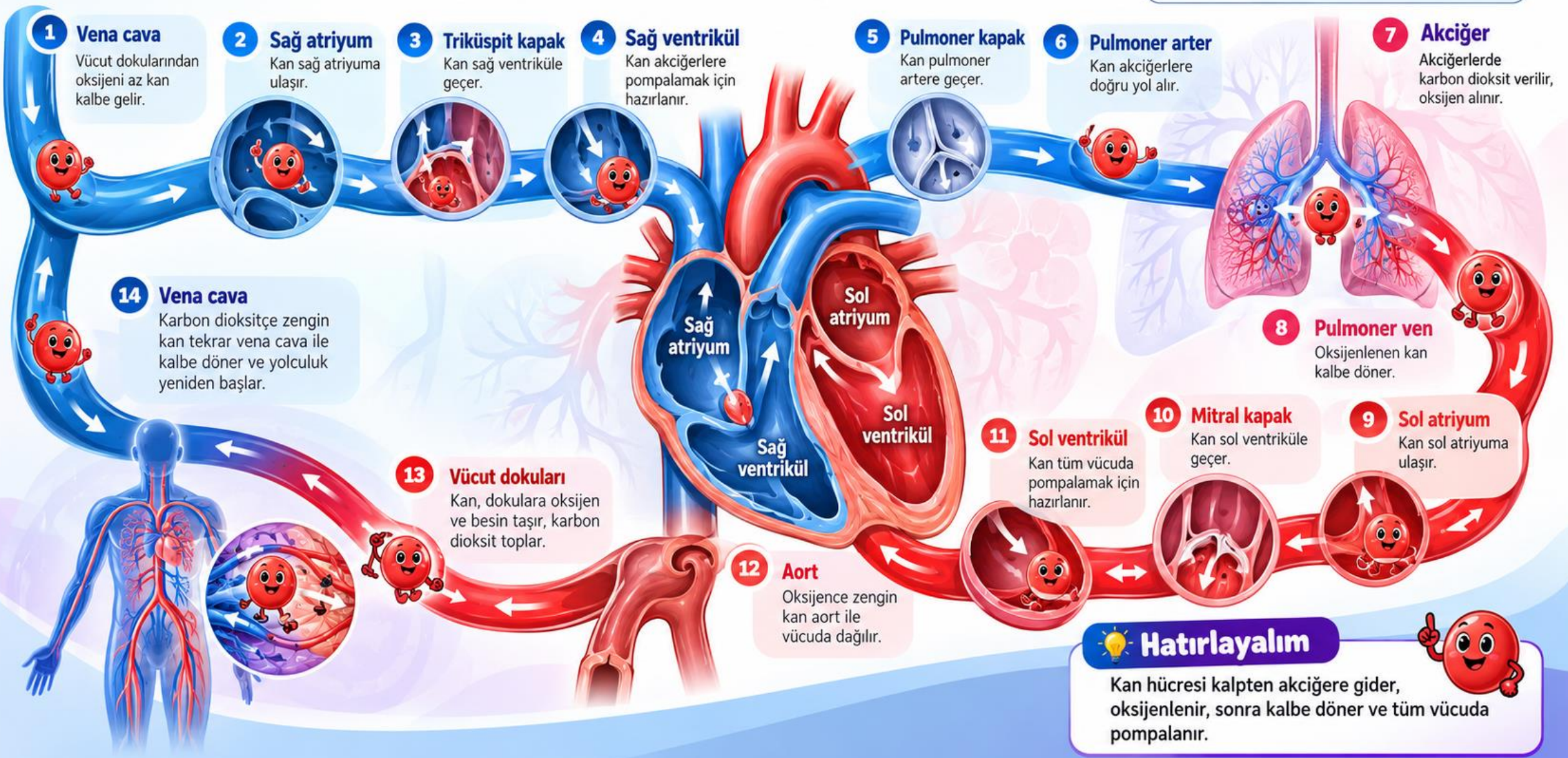

KALPTE KANIN DOLAŞIMI
KAN
vena cava superior
vena cava inferior
SAĞ ATRİUM
triküsbit
kapak
SAĞ VENTRİKÜL
pulmoner semiluner
kapak
AKCİĞERLERE
PULMONER ARTERLER
pulmoner venler
SOL ATRİUM
mitral kapak
SOL VENTRİKÜL
KAPİLLER
TÜM VÜCUT
arterler
AORTA
aortik semilunar
kapak
VENLER
KALP

Bir Kan Hücresinin Yolculuğu

Küçük bir kan hücresinin, kalp, akciğerler ve vücut arasında tamamladığı büyük yolculuk

Oksijeni az (kirli) kan
Karbon dioksitçe zengin, oksijence fakir.

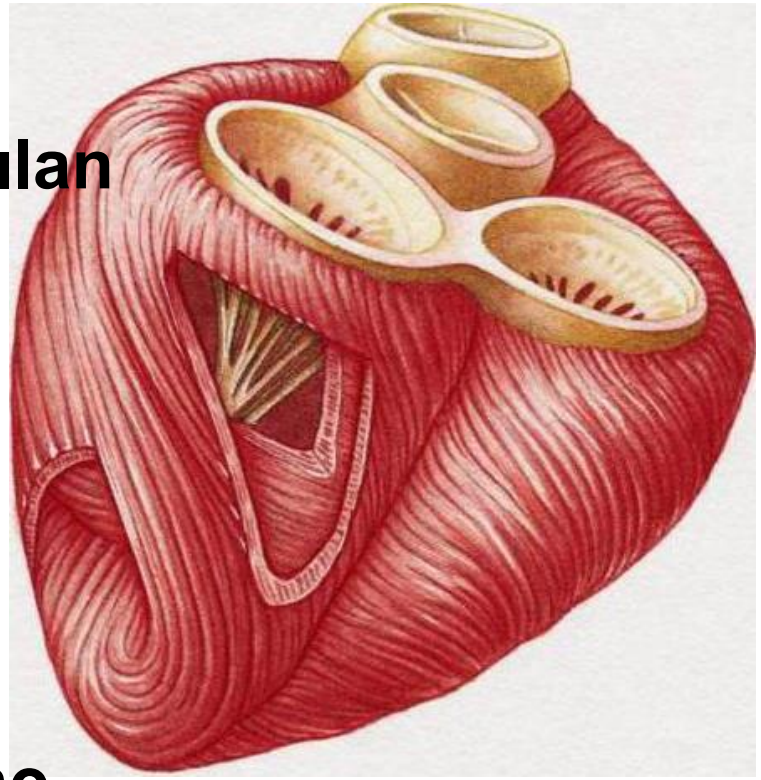
Oksijeni çok (temiz) kan
Oksijence zengin, karbon dioksitçe fakir.



Hatırlayalım

Kan hücresi kalpten akciğere gider, oksijenlenir, sonra kalbe döner ve tüm vücuda pompalanır.

KALP KASI (MİYOKARD):

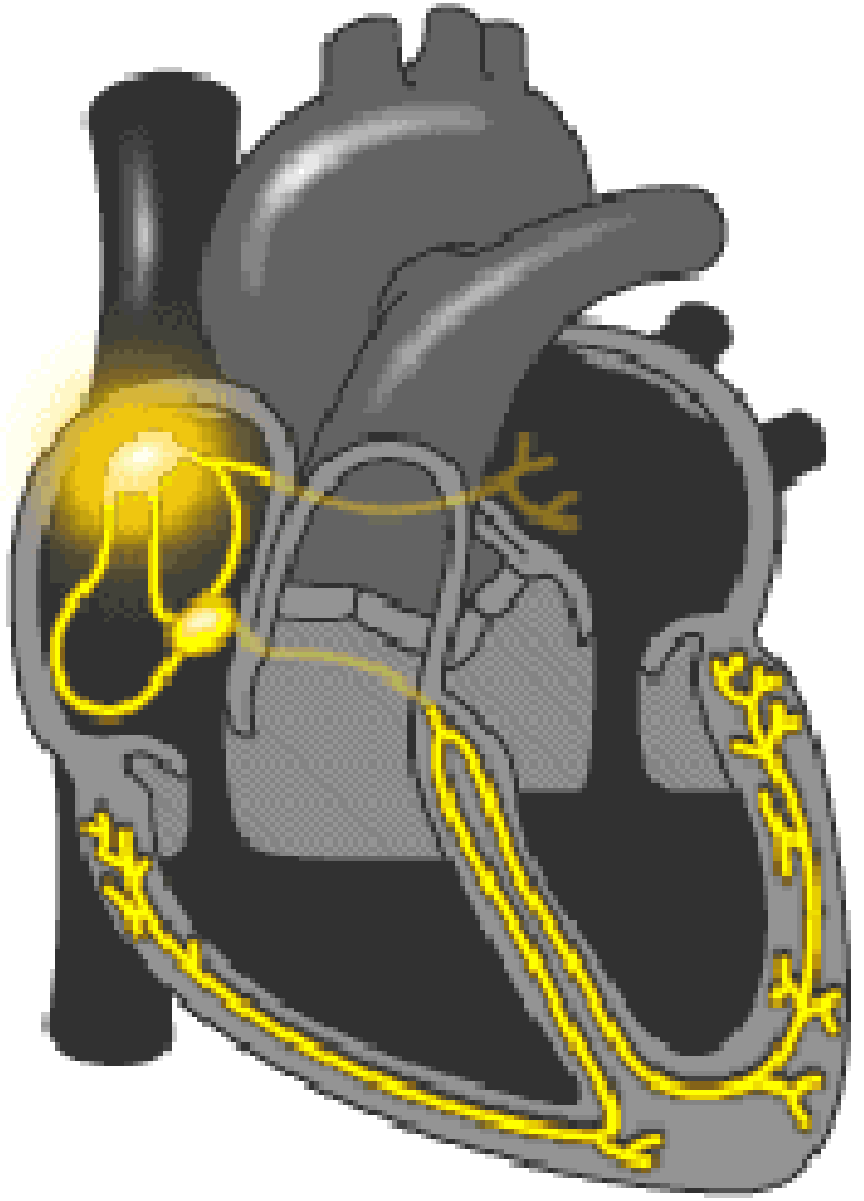


- Kalp kası bölünen, bir araya gelen ve tekrar ayrılan kalp kası liflerinden oluşmaktadır.
- Çizgili kastır = İstem dışı çalışır.
- Çoğunlukla tek, bazen iki çekirdeklidir.
- Kalp kasının miyofibrilleri iskelet kasındakine benzer şekilde aktin ve miyozin filamentleri içerir.
- Kalp kası hücreleri iskelet kası hücrelerinden daha küçük

- **Kalp kası uyarılması için sinirsel impulsa gereksinimi olmayan,**

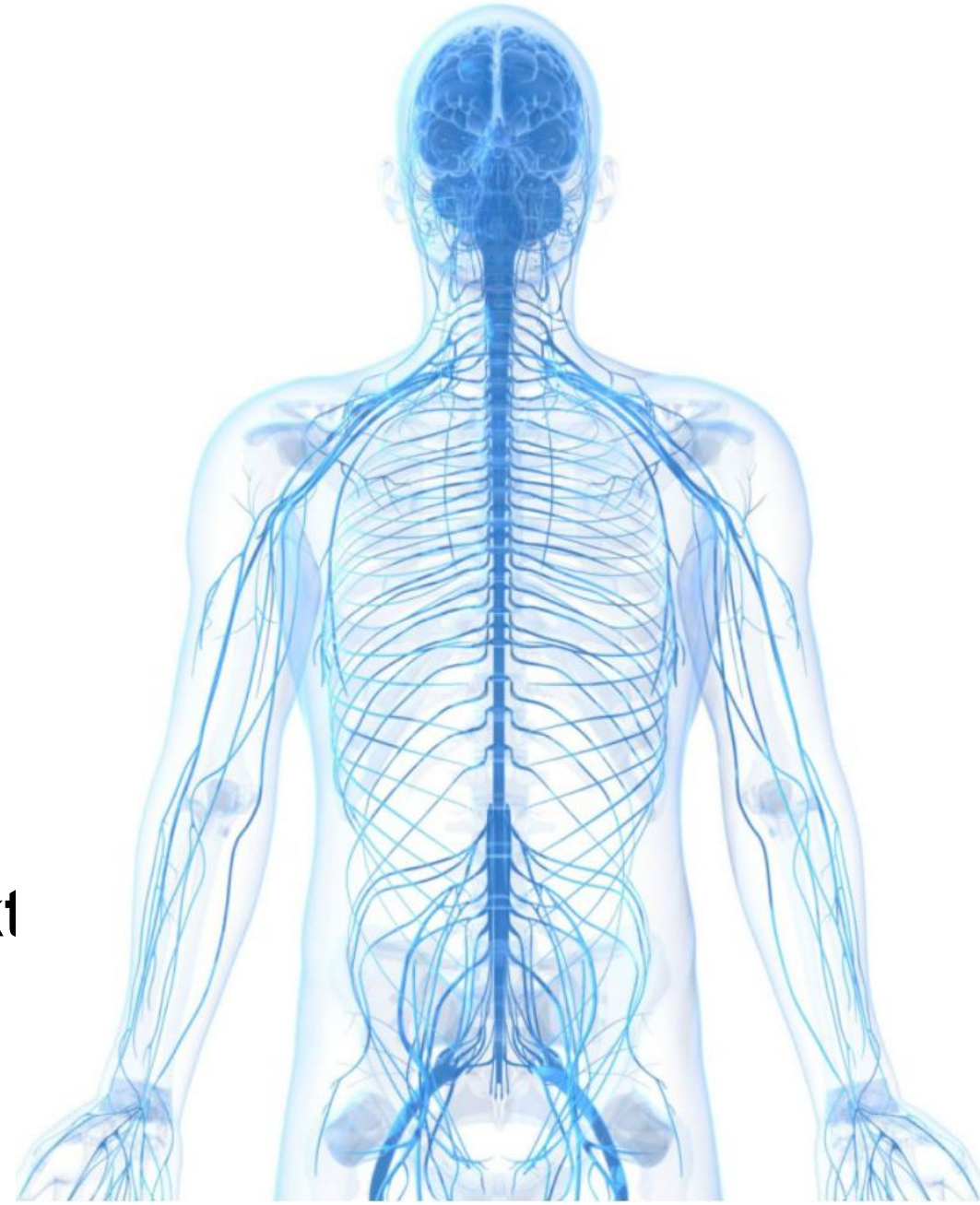
kendi uyarılarını kendisi oluşturabilme

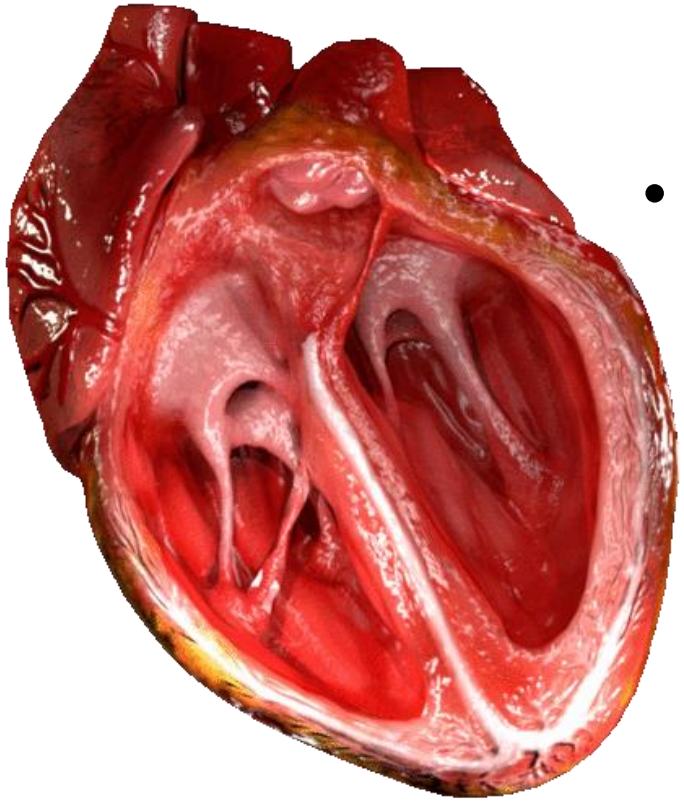
özelliği olan bir kastır.



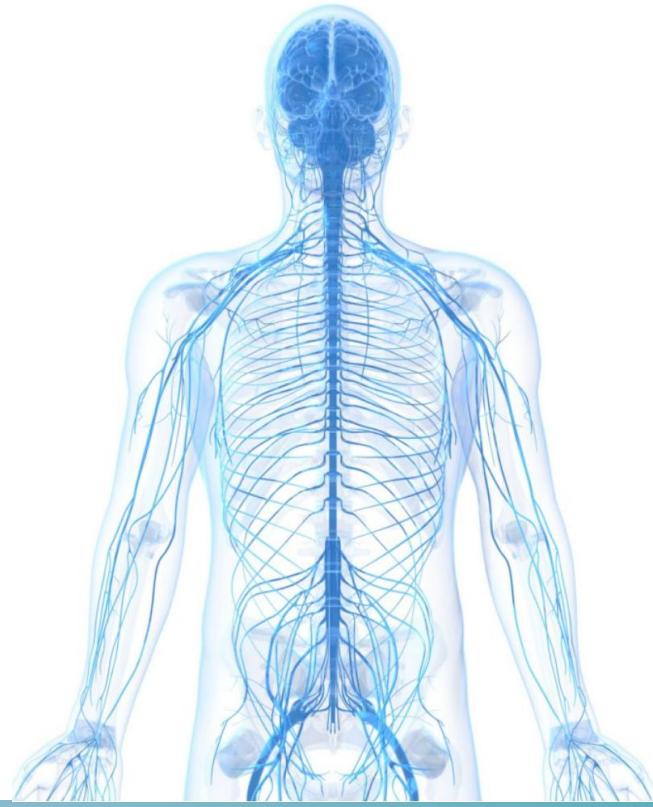
- **Kalp kası otonom sinir sistemi ile bağlantıya sahiptir.**

- **Sinir sisteminin görevi kalbin kendi kendine oluşturduğu uyarı sayısını ve kalp kasının kasılma gücünü organizmanın gereksinmesi doğrultusunda artırmak veya azaltmakt**





- **Kalp otonom sinirleri kesilse de çalışmaya devam eder (spontan aktivite).**
- **Çok fazla sayıda mitokondri içerir.**



KALP KASININ SAHİP OLDUĞU 5 ÖZELLİK

- **1-Otomasite**: Kendi kendine uyarılabilme. Sinir sisteminden herhangi bir uyarı olmaksızın kendi elektriksel uyarısını başlatabilir
- **2-Uyarılabilme:** Kalp kası hücreleri pace-maker tarafından (sinoatriyal düğümde bulunan) başlatılan aksiyon potansiyeli ile uyarılabilme özelliğine sahiptir
- **3-İletebilme:** Uyarıları kalp kası boyunca iletebilme özelliğidir.

KALP KASININ SAHİP OLDUĞU 5 ÖZELLİK

- **4-Refraktörlük**: Miyokard hücrelerinin **refraktör periyot** denilen dönemde uyarılara dirençli olmasıdır. Kalp bir kez uyarıldığında fazını tamamlamadan ne kadar kuvvetli bir uyarı verilirse verilsin ikinci uyarıya yanıtsız kalır. Bu yanıtsız döneme **«mutlak refraktör periyot»** denir. Diğer refraktör periyotlarda ise kuvvetli uyaranlara kalp kası kasılarak yanıt verir.
- **5-Kasılabilme:** Kalp kası hücrelerinin elektriksel uyarıya mekanik olarak verdiği yanıttır. Uyarı meydana gedliğinde kalp «hep yada hiç» ilkesine göre tek bir kas lifinin uyarılması ile kas kütlesinin tamamının tek bir ünite gibi kasılmasını sağlar.

KORONER ARTERLER:
(KALBİ BESLEYEN DAMARLAR)

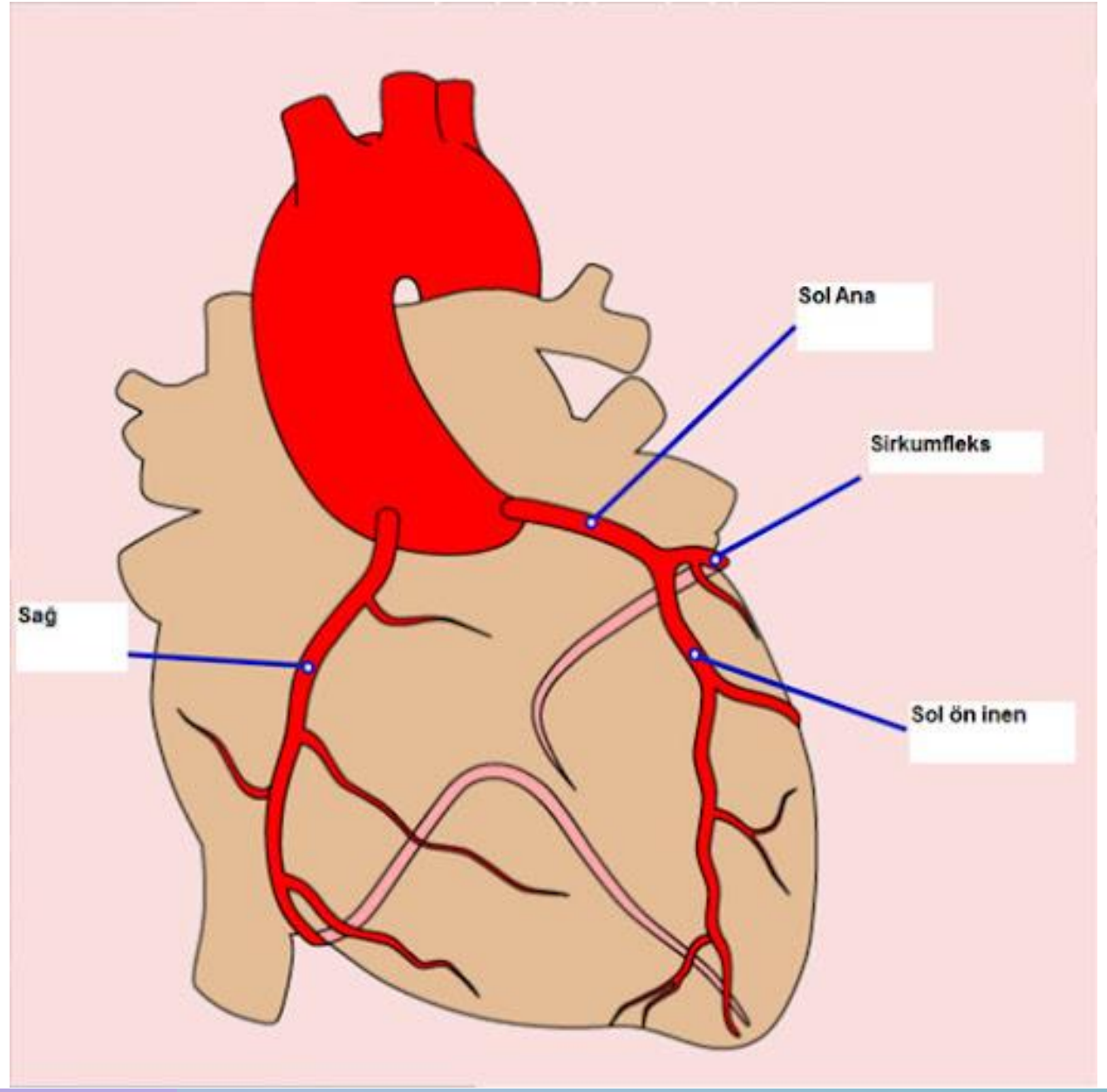
- **Kalp de tıpkı diğer organlarda olduğu gibi hücrelerden oluşur ve oksijenlenmesi (kanlanması) gerekir.**

- **Kalp kası beyinden sonra en fazla kana gereksinim duyan organdır.**

- **Kalp kendini besleyen kanı aortadan ayrılan arterlerden alır.**

- **Bu arterlere koroner arterler denir.**

- **Kalbi besleyen kan dolaşımına koroner dolaşım denir.**
- **Kalp pompaladığı kanın % 5 ini kendi dokusu için pompalar.**
- **Kalp bir günde kendisi için yaklaşık 380 L kan pompalar.**


Sol Ana
Sirkumfleks
Sağ
Sol ön inen

KALBİN UYARI VE İLETİ SİSTEMİ:

- **Kalpteki özelleşmiş uyarıcı ve iletici lifler kendi kendilerine uyarı (impuls) çıkarabilme yeteneğine sahip pacemaker hücrelerdir.**
- **Kalp kasında uyarıların başlatıldığı ve iletildiği özel sisteme ise "kalbin ileti ve uyarı sistemi" denir.**

Kalbin uyarı sistemini oluşturan yapılar

1. Sinoatrial düğüm,
2. Atriyoventiküler düğüm,
3. His demeti ve his demetinin sağ-sol dalı,
4. Purkinje lifleri ileti sistemi olarak adlandırılır.

KALBİN İLETİM SİSTEMİ

- **1. Sinoatriyal (SA) düğüm – doğal pacemaker**
- • Sağ atriyumda, vena cava superior girişine yakın yer alır.
- • Spontan elektriksel uyarıyı başlatır; normalde dakikada yaklaşık 60–100 uyarı oluşturur.
- • Uyarı atriyumlara yayılır ve atriyumların kasılmasını başlatır.
- **2. Atriyoventriküler (AV) düğüm**
- • Uyarıyı kısa süre geciktirir; böylece atriyumların ventrikülleri doldurmasına zaman sağlar.
- **3. His demeti ve sağ–sol dal demetleri**
- • Uyarıyı AV düğümden interventriküler septum boyunca ventriküllere taşır.
- **4. Purkinje lifleri**
- • Uyarıyı ventrikül miyokardına hızla yayar ve koordineli ventrikül kasılmasını sağlar.

Kalbin Elektrik Haritası

Kalbin her atışı, özel bir elektriksel ileti sistemi sayesinde düzenli ve uyumlu şekilde gerçekleşir.

1 SA düğüm (Sinoatriyal düğüm)

Kalbin doğal pacemaker'ı, uyarıyı başlatır.

2 AV düğüm (Atriyoventriküler düğüm)

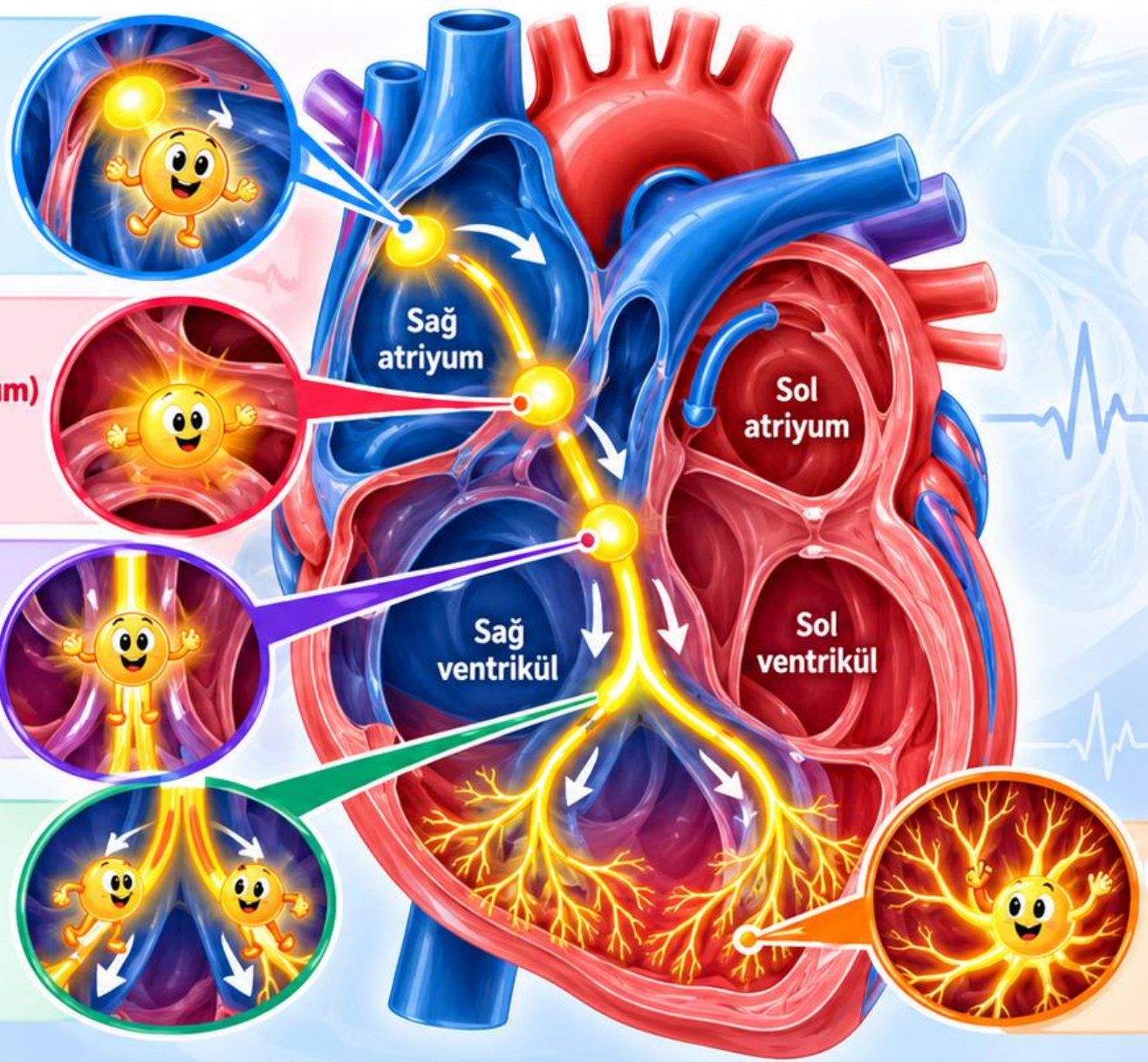
Uyarıyı kısa süre geciktirir.

3 His demeti

Uyarıyı ventriküllere taşır.

4 Sağ ve sol dal

Uyarıyı iki ventriküle dağıtır.



5 Purkinje lifleri

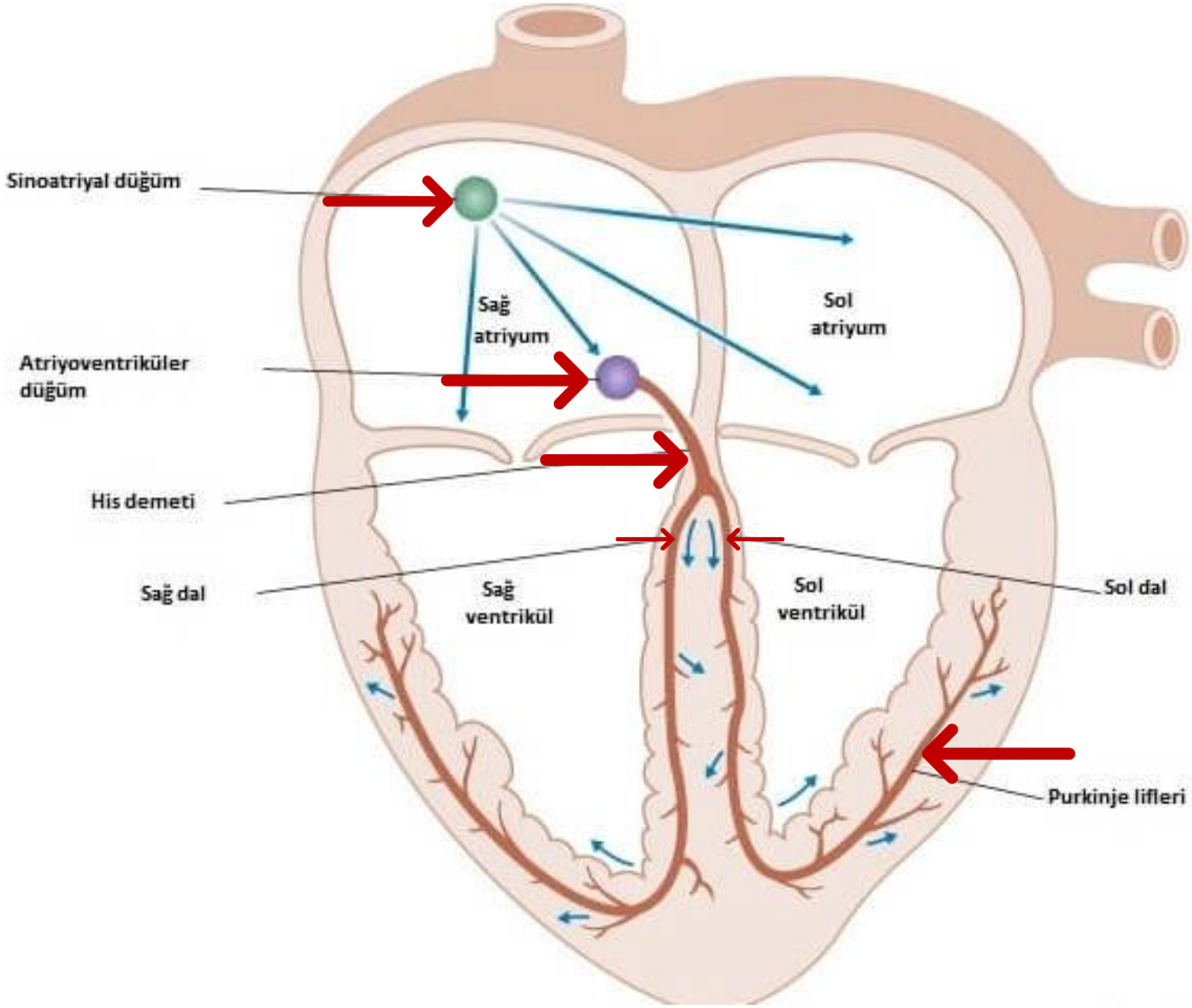
Ventrikül kasılmasını başlatan son iletim ağıdır.

Sıralama

1. SA düğüm (Sinoatriyal düğüm)
2. AV düğüm (Atriyoventriküler düğüm)
3. His demeti
4. Sağ ve sol dal
5. Purkinje lifleri

Hatırlayalım:

Kalpte elektriksel uyarı üsten başlar, kısa süre AV düğümde bekler ve ventriküllere yayılır.



KALBİN İLETİ SİSTEMİ

ELEKTROKARDİOGRAFİ:

- **Elektrokardiyografi, kalbin elektriksel aktivitesinin vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kaydedilmesi yöntemidir.**

Bu elektriksel aktivitenin yayılmasında ise vücut iletken bir rol oynamaktadır.



- **Vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kalbin elektriksel aktivitesi kaydedilebilir.**

- **Bu kayıt yöntemine elektrokardiyografi,**

- **Elde edilen kayda elektrokardiyogram (EKG),**

- **Kaydı yapan cihaza ise elektrokardiyograf adı verilir.**

EKG KAYDI İÇİN:

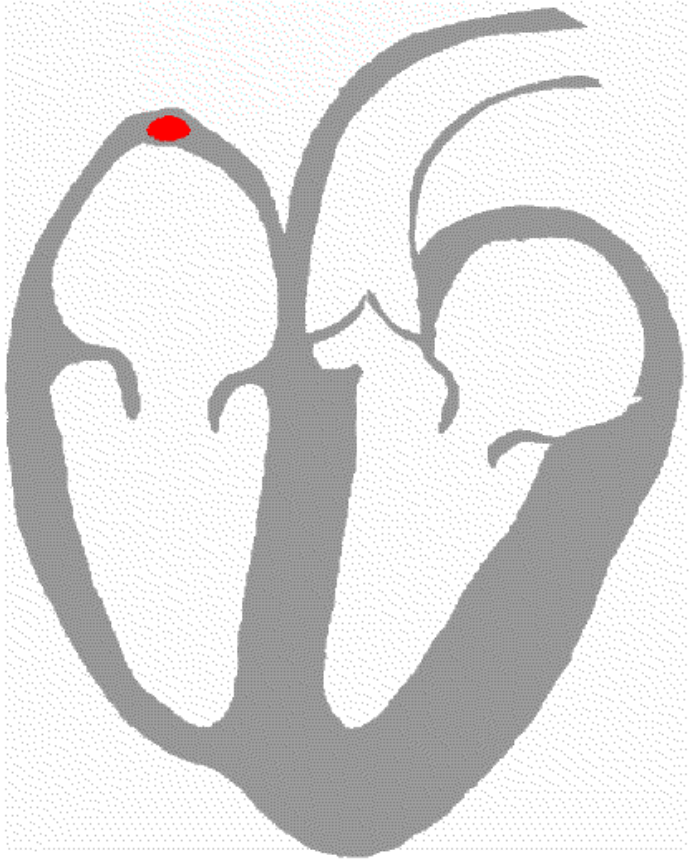
- Kollara, bacaklara ve göğüs duvarı üzerindeki belirli bölgelere metal elektrotlar yerleştirilir.
- Kalbin elektriksel aktivitesini farklı yönlerden kaydetmek için kullanılan bağlantı düzenlerine derivasyon denir.

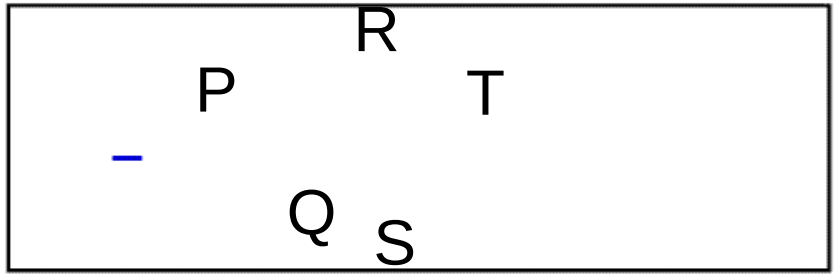
- Kayıt hızı genellikle saniyede 25 mm’ye ayarlanmıştır.
- EKG kağıdının üzerinde 1x1 mm’lik küçük ve 5x5 mm’lik büyük kareler vardır.
- Yatay planda 1 mm = 0,04 sn; 5 mm = 0,20 sn’dir.

- **P dalgası:** **Atriumların depolarizasyonu,**

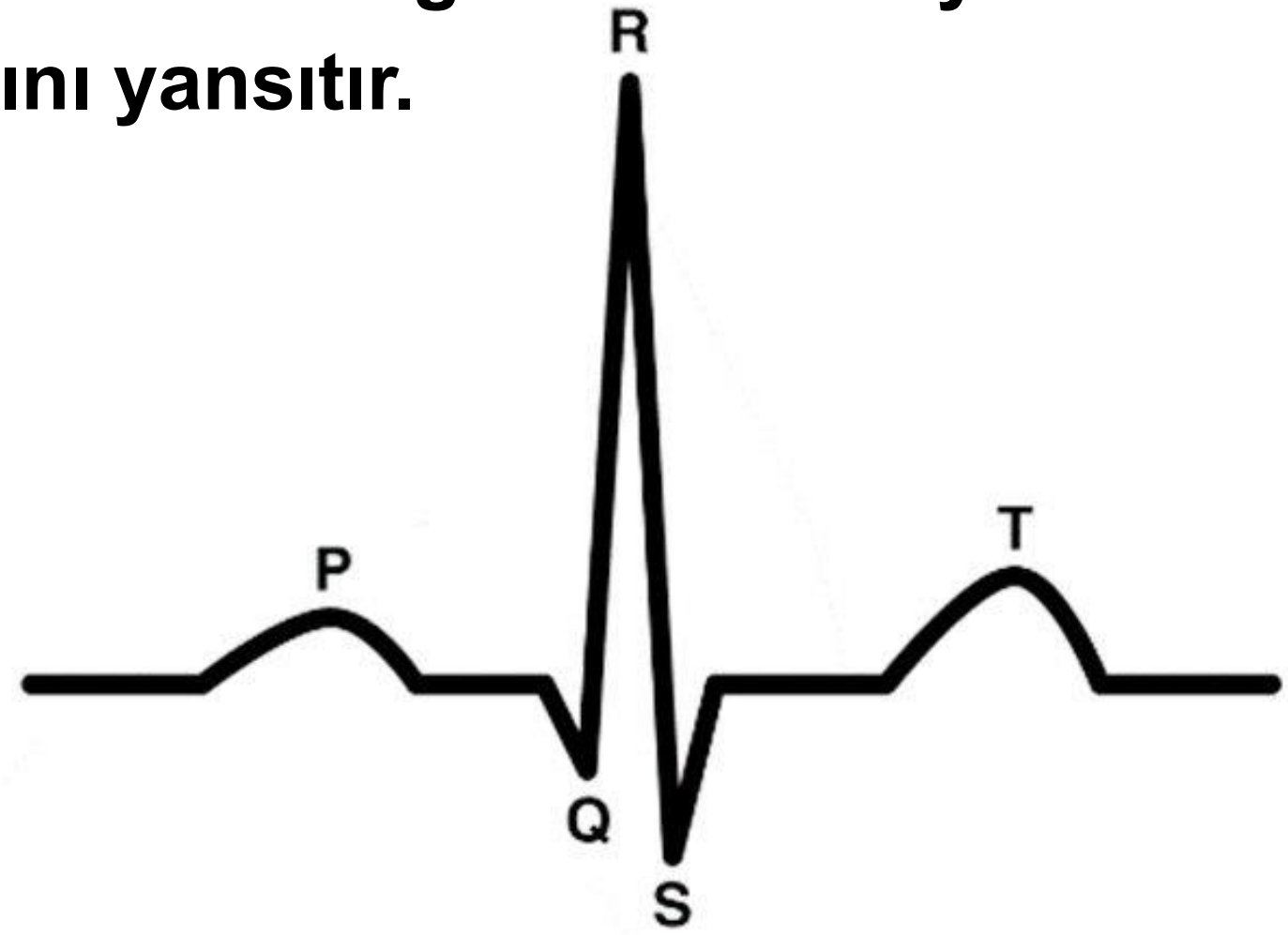
- **QRS kompleksi:** **Ventriküllerin depolarizasyonu,**

- **T dalgası:** **Ventriküllerin repolarizasyonu sonucu oluşan dalgalardır.**





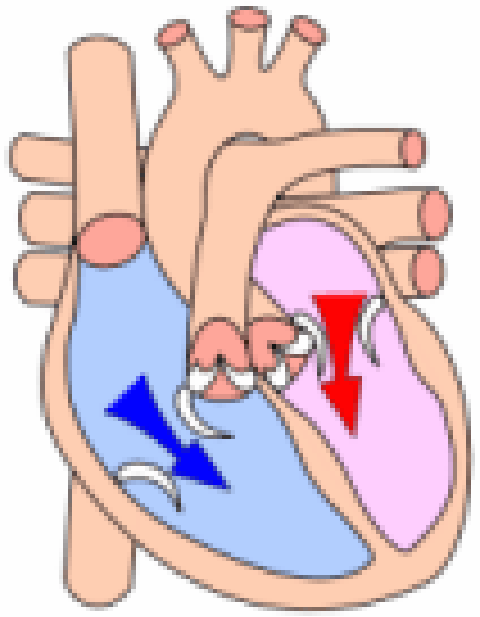
- **EKG; kalpte ileti ve uyarı sisteminin, normal olup olmadığını, myokard hasarına bağlı olarak ortaya çıkan ileti bozukluklarını yansıtır.**

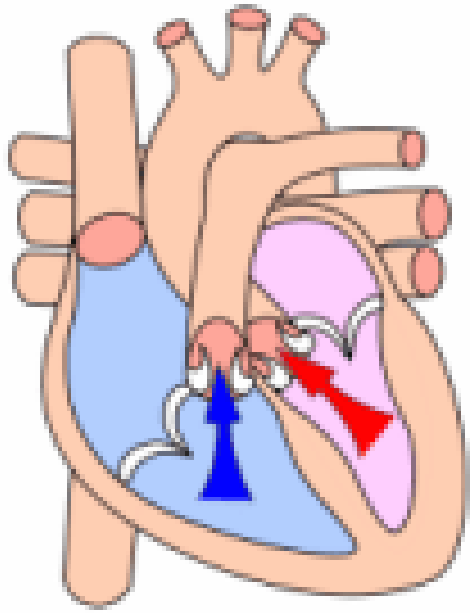


KALP SİKLUSU:

- **SİSTOL** olarak isimlendirilen atrium ve ventriküllerin kasılması,

- **DİYASTOL** olarak isimlendirilen atrium ve ventriküllerin gevşemesinden oluşmaktadır.





- **Bir kalp siklusu 0,8 saniye sürer. Bunun 0,5 saniyesi diyastol, 0,3 saniyesi sistoldür.**

- **Siklusun başlangıcı; artrium ve ventriküllerin diyastolüdür.**

- **Ventrikül sistolünün başlangıcında triküspid ve mitral kapanması 1. kalp sesini oluşturur.**

KALPTEN KANIN FIRLATILDIĞI KARDİYAK SİKLUS DÖRT AŞAMADA GERÇEKLEŞİR

Atrium sistolü

- Her iki atriumunda kasıldığı ve kanın ventriküllere itildiği devre.

Ventrikül sistolü

- Her iki ventrikülünde kasıldığı ve kanın pulmoner arterler(akciğerler) ve aortaya(tümvücuda) itildiği devre.

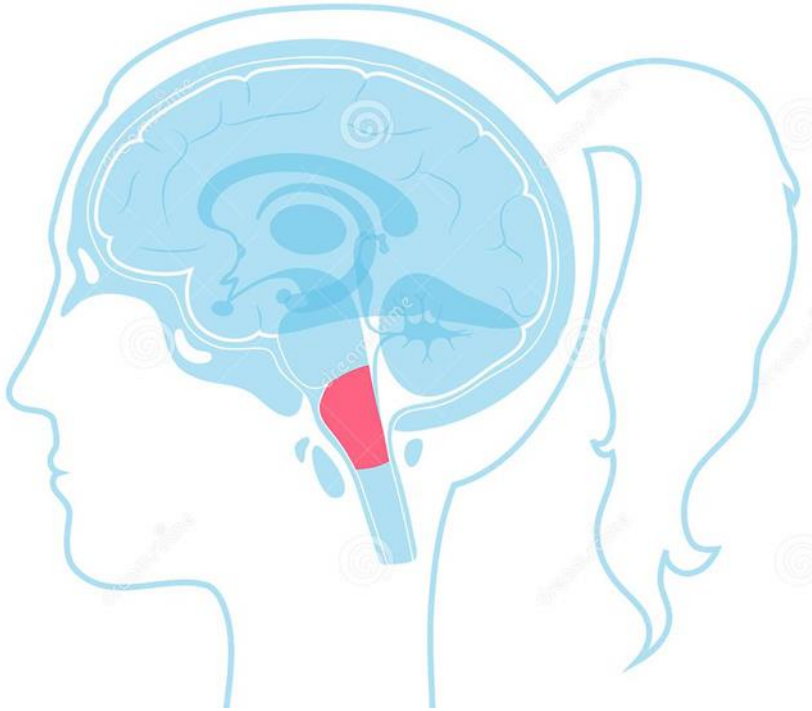
Atrium diastolü

- Ventriküllerin kasılı durumda olduğu,atriumların büyük venlerden gelen kan ile dolmaya başladığı devre.

Ventrikül diastolü

- Atriumların sistolü ile ventriküllerin kan ile dolmaya başladığı devre

KALBİN SİNİRSEL KONTROLÜ



- Kalbin ritmik çalışmasına destek olan sinirsel alana medulla oblangatada bulunan kardiyoregülasyon merkez adı verilir.
- Kalbin çalışmasına direk etkileyen sinir sistemi, otonomik sinir sisteminin yapıları olan sempatik ve parasempatik sinir sistemidir.
- Sempatik sinir sistemi kalbin aktivasyonunu arttırırken,
- parasempatik sinir sistemi kalbin aktivasyonunu azaltmaktadır.

SEMPATİK:

- Sempatik sinir lifleri spinal kordda yol alır ve kalbin bütün bölümlerini daha yoğunda ventrikül kasını innerve ederler.

- Sempatik uyarılma ile kalbin pompalama hızı ve gücü artar.

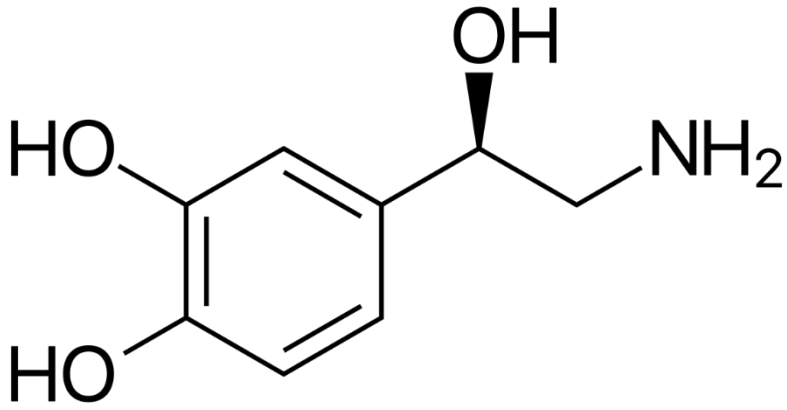


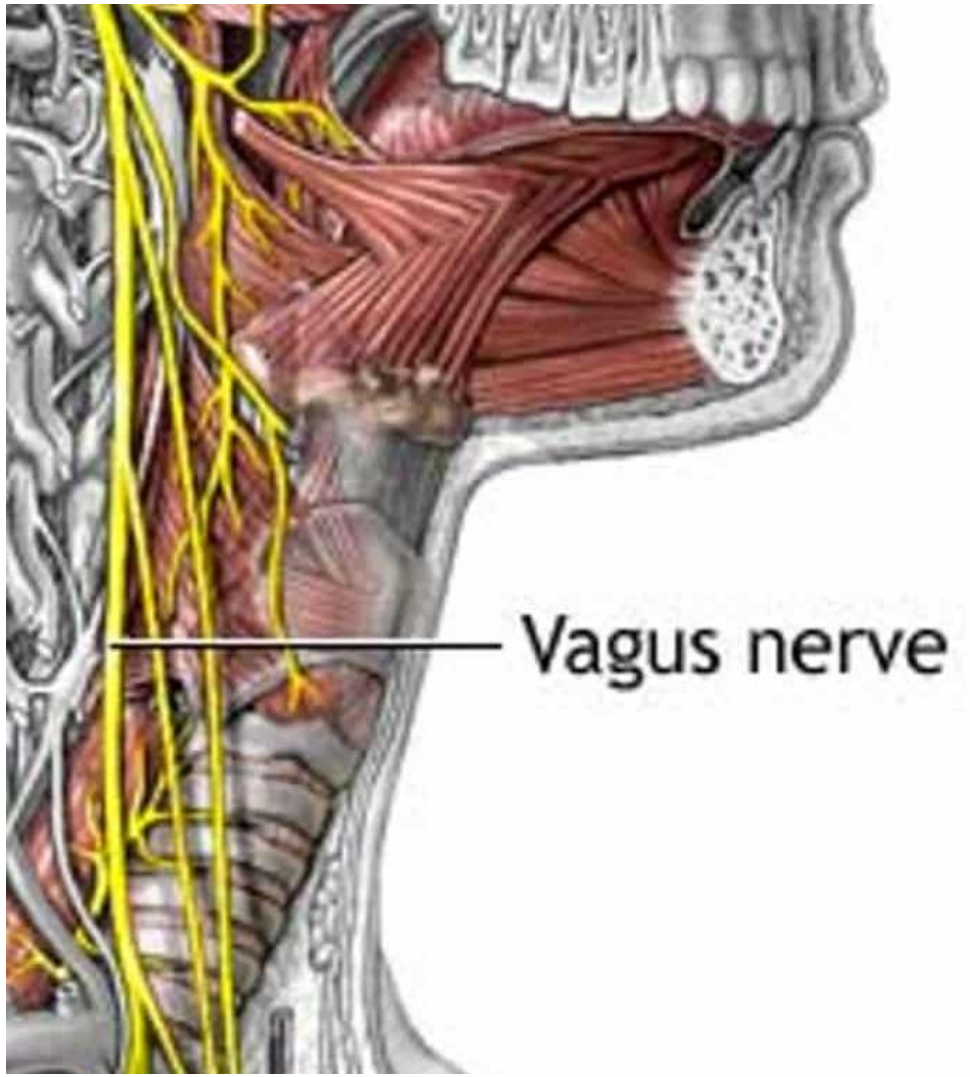
- **Sempatik sistemin nöral uçlarından norepinefrin salınır ve;**

1-Sinüs düğümünün ileti hızını artırır,

2-Kalbin bütün bölümlerinde ileti hızını ve uyarılabilirlik durumunu artırır,

3-Hem atrium hemde ventrikül kasının kasılma kuvvetini artırır.





PARASEMPATİK:

- **Parasempatik kontrol vagus siniri ile gerçekleştirlir.**

- **Parasempatik uyarılma ile kalp hızını yavaşlatır.**

KALP VE ENDOKRİN SİSTEM:

- Otonom sinir sisteminde oluşan genel bir sempatik aktivite artışı böbreküstü bezlerinin medüllar bölümünü etkiler ve böbrekler de kana epinefrin ve norepinefrin salgılanmaya başlar.

- Epinefrin ve norepinefrin kalbin kasılma hızını ve gücünü artırır.



KARDİYAK OUTPUT:
(KARDİYAK ÇIKIŞ)

- **Kardiyak output her bir ventrikülün bir dakikada pompaladığı kan miktarıdır.**

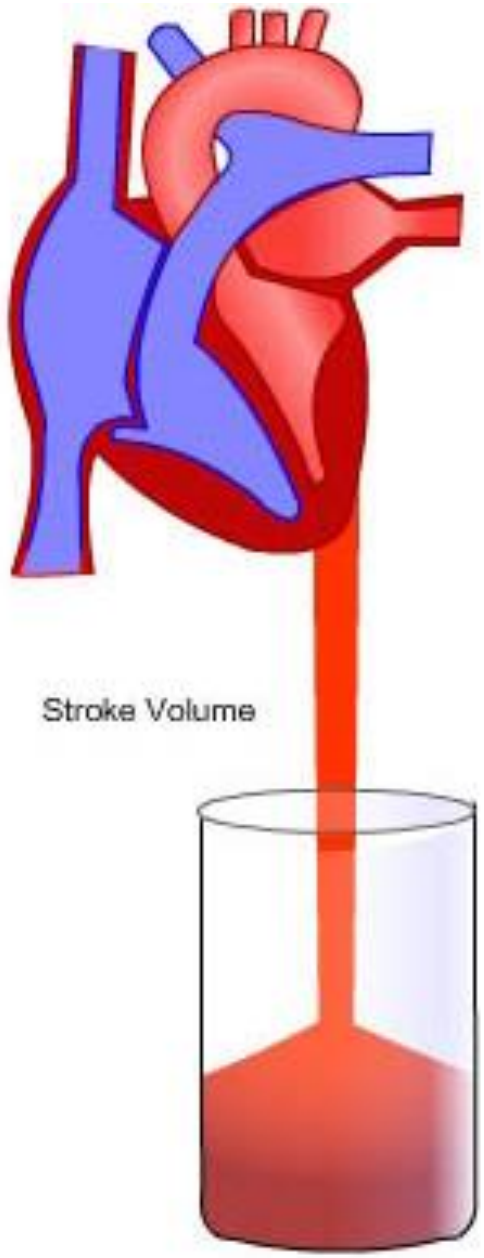
- **Genellikle sol ventrikülün pompaladığı kan miktarı ölçülür ve kardiyak output sol ventrikül fonksiyonunun bir göstergesi olarak kabul edilir.**

- **Kardiyak output: kalp atım hızı ile atım hacminin çarpımına eşittir.**

ATIM HACMİ: (STROKE VOLUME):

- **Herbir ventriküler kasılmada (herbir kalp atımında) pompalanan kan miktarıdır.**

- **Atım hacmi diyastol sonu hacim(doluş hacmi) ile sistol sonu hacim(boşalma hacmi) arasındaki farktır.**



- **Kalp her bir atımda (atım hacmi) yaklaşık 75 ml kan pompalar ve dakikada da yaklaşık 70 atım yapar.**

- **1 dakikada 5.25 litre, bir saatte 315 litre, bir günde 7560 litre kan pompalar.**

- **Egzersiz ve stresli durumlarda kalp bundan çok daha fazla miktarlarda kan pompalayabilir, buna kardiyak rezerv denir.**

- Örneğin normal genç bir birey % 300-400 oranlarında kardiyak rezerve sahipken, antrenmanlı bir sporcu % 500-600 oranlarında kardiyak rezerve sahiptir.

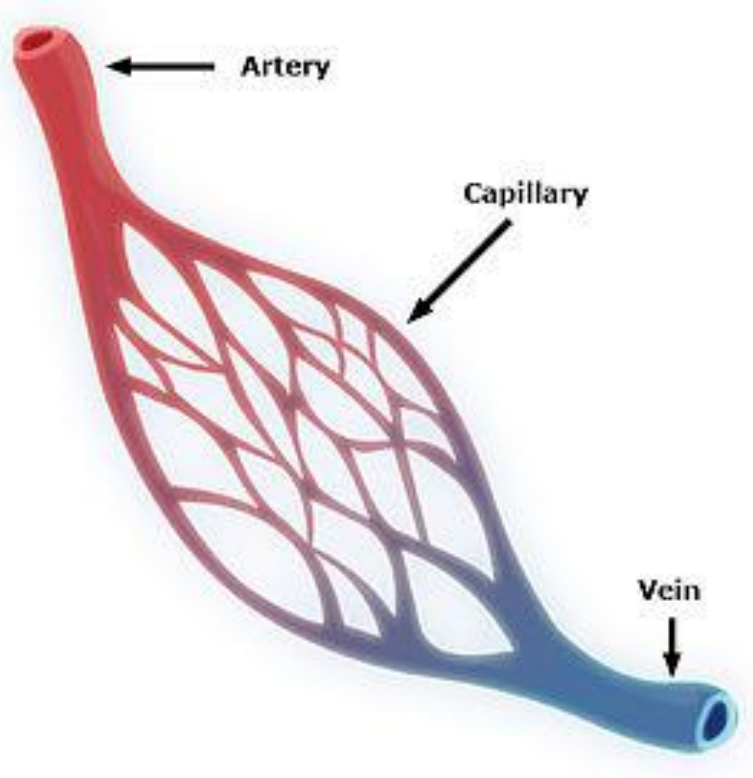


- **Periferik dolaşımda 3 tip damar sistemi vardır:**

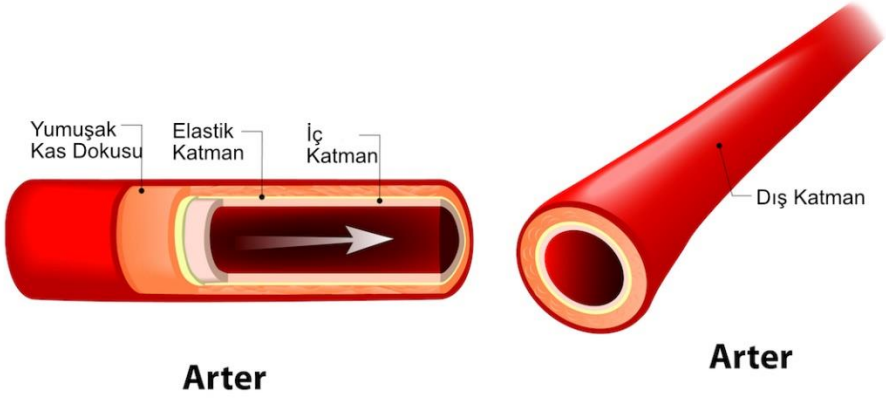
1- Arter

2- Kapiller

3- Ven



1- ARTERLER:
(ATAR DAMARLAR)



- **Yüksek basınçlı damar sistemidir.**
- **Bu damarlardaki basınç normalde 80-120 mm Hg arasındadır.**
- **Belirli basınçta taşınma hücrelerin beslenmesi açısından önemlidirler.**
- **Kanı yüksek basınç altında dokulara ve akciğerlere taşır.**

- **Aort ve diğer büyük damarlar kalpten gelen basınçlı kana karşı koyabilmek için çok miktarda bağ dokusu ve elastik doku içerirler.**

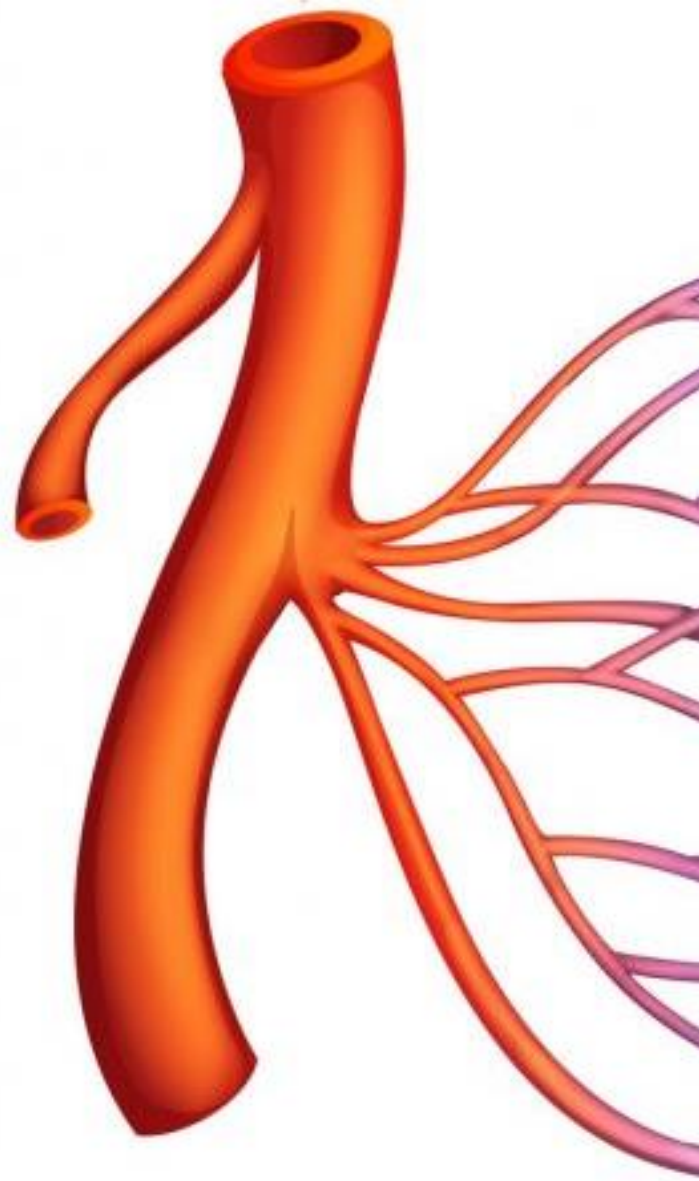
- **Kalbe yakın ana damarların duvarları kas ve bağ dokusundan zengindir.**

- **Kalpten uzaklaştıkça çapı küçülür ve kas dokusu oranı artar (arteriol).**

- **Artriollerin (direnç damarları) kan akımına karşı oluşturdukları dirence periferik direnç denir.**

- **Arteriollerin çapı küçüldükçe dirençleri artar.**

- **Sistemik dolaşımda direncin 2/3'ü arterioller tarafından oluşturulur.**



- **Arterioller arteriyel sistemin son küçük dallarıdır.**
- **Kapillerlere kan geçişinde kontrol kapakları olarak görev yaparlar.**
- **Güçlü kas tabakası ile sarılıdırlar.**
- **Dokuya kan geçişini ayarlarlar.**

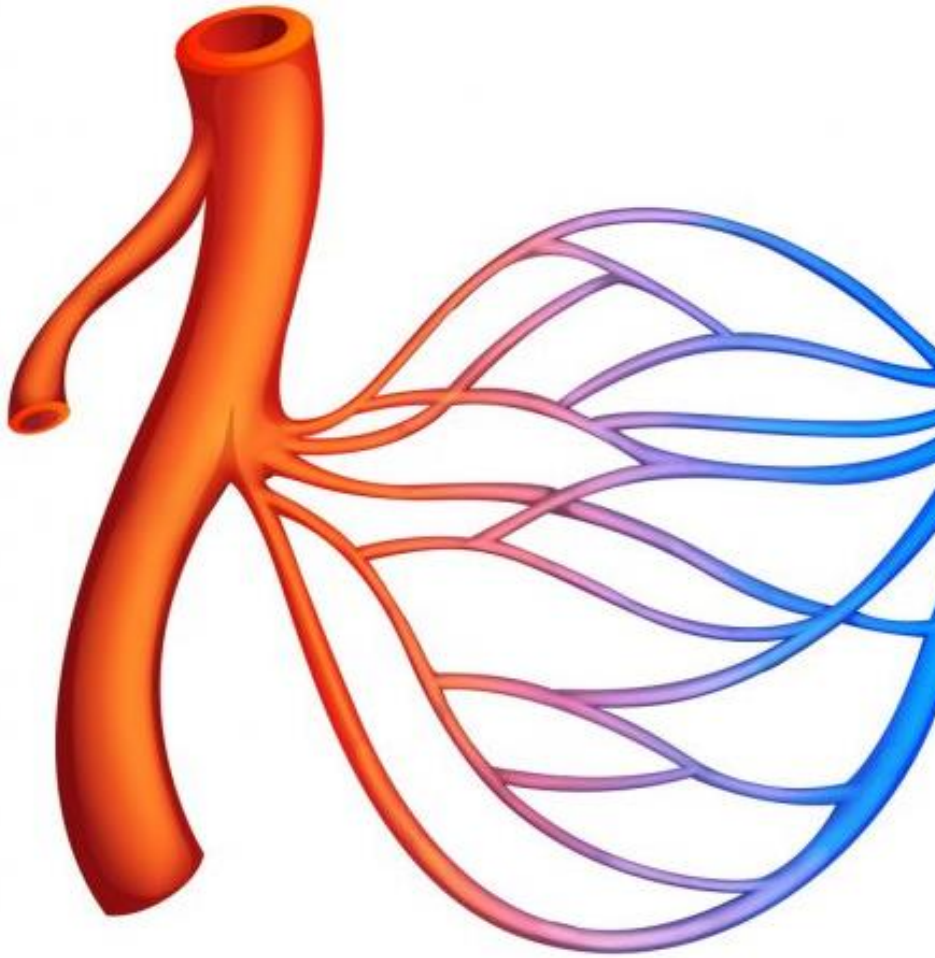


2- KAPİLLER:
(KILCAL DAMARLAR)

- Arter ve ven arasındaki dolaşım devresini tamamlayan damarlardır.

- Çapları en dar duvarları en ince damar sistemidir, küçük moleküllü maddelere geçirgendir.

- Kapiller damar duvarları tek sıra endotel hücreleri ile döşelidir.



- **Sıvı besin maddeleri, elektrolitler, hormonlar ve diğer maddelerin kan ile hücreler arası sıvı arasındaki değişimini sağlarlar.**

- **Atık maddelerinin kristaloidlerin ve suyun değişimi bu damarlarda gerçekleşir.**

- **Kan hacminin sadece %5'i kapiller damarlarda bulunur.**

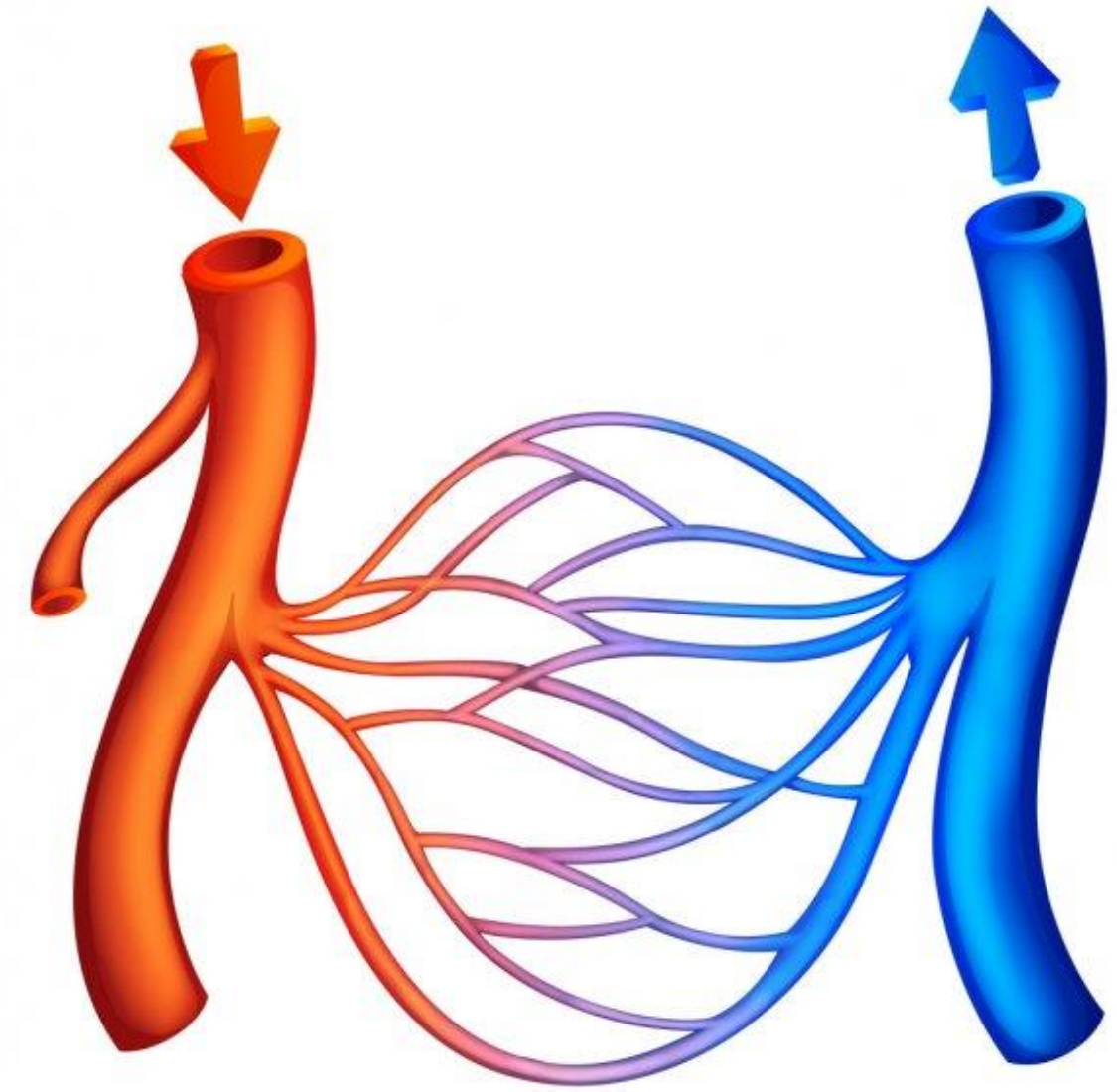
- **Değişim damarları olarakta bilinirler.**

3- VENLER:
(TOPLAR DAMARLAR)

- **Venüller kanı kapiller damarlardan toplar ve büyük venlere taşırlar, kan buradanda kalbe döner.**

- **Dolaşımdaki kanın %75'i venüllerde ve venlerde bulunur.**

- **Venler kas tabakası ince olduğu için düşük basınçlıdır.**



- **Venler doku ile kalp arasında taşıma kanalı olarak görev yaparlar.**
- **Kan deposu olarak ta çalışırlar.**
- **Kas içerirler ve kaslar venlerin daralıp gevşemesine izin verir.**

- **Gelen sıvı hacmine genişleyerek cevap verdikleri için basınç artışı görünmez.**

- **Düşük basınçlı olmasına rağmen diyastol sırasında kalbin kanla dolmasını sağlamaya yeterlidirler.**

- **Venöz damarlar kalbe yaklaştıkça içlerindeki basınç düşmeye başlar.**

VENÖZ DÖNÜŞ

- Venöz dönüşü 4 faktör etkiler;
- □ Bacak venlerinin refleks vazokonstruksiyonu
- □ İskelet kaslarının pompalayıcı etkisi
- □ Venöz kapaklar
- □ Solunum pompası

VENÖZ DÖNÜŞ

- **1. Venöz tonus ve kapaklar**
- • Sempatik uyarı venleri daraltarak venöz basıncı ve kalbe dönüşü artırır.
- • Özellikle alt ekstremite venlerindeki kapaklar kanın geriye kaçmasını önler.
- **2. İskelet kası pompası**
- • Kasların ritmik kasılması venleri sıkıştırır ve kanı kalbe doğru iter.
- • Venöz kapaklar bu akımın tek yönlü olmasına yardım eder.
- **3. Solunum pompası**
- • İnspirasyonda toraks içi basınç azalır, karın içi basınç artar.
- • Bu basınç farkı abdominal bölgedeki venöz kanın kalbe doğru hareketini kolaylaştırır.

DOLAŞIMDAKİ KANIN DAĞILIMINA:

- **%75'i ven ve venüllerde**
- **%5'i kapillerde**
- **%20'si arter ve arteriollerde**

%13'ü arterlerde

%7'si arteriollerde

Arter – Kapiller – Ven: Kim Ne İş Yapar?

Üç farklı damar tipi, tek bir amaç: Vücudumuzda kanın dolaşımını sağlamak!

Arter (Atardamar)

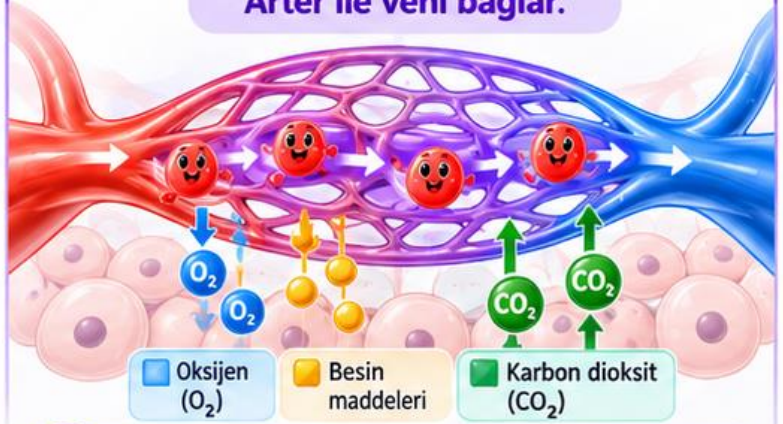
Kanı kalpten dokulara taşır.



1. Kanı **kalpten dokulara** taşır.
2. Kan basıncı **yüksektir.**
3. Damar duvarı **kalın, kaslı** ve **elastiktir.**
4. **Nabız** alınabilir.

Kapiller (Kılcal damar)

Arter ile veni bağlar.



1. Arter ile veni **birbirine bağlar.**
2. Oksijen, besin maddeleri ve atık maddeler arasında **değişim** burada olur.
3. Damar duvarı **çok incedir** (tek sıra hücre).
4. Kan akımı **yavaştır.**

Ven (Toplardamar)

Kanı dokulardan kalbe getirir.



1. Kanı **dokulardan kalbe** getirir.
2. Kan basıncı **düşüktür.**
3. Damar icinde **kapakçıklar** bulunabilir. Bu kapakçıklar, kanın geri akmasını önler.
4. **Kan deposu** gibi görev yapar (vücuttaki kanın büyük kısmı venlerde bulunur).

Özellik	Arter (Atardamar)	Kapiller (Kılcal damar)	Ven (Toplardamar)
Basınç	**Yüksek**	**Düşük**	**Çok düşük**
Duvar yapısı	Kalın, kaslı, elastik	**Çok ince** (tek sıra hücre)	**Daha ince, daha az kaslı** (kapakçıklar bulunabilir)
Görev	Kanı kalpten dokulara taşır.	Madde ve gaz **değişimi** yapar.	Kanı **dokulardan kalbe** getirir. **Kan deposu** görevi yapar.
Kan akım yönü	**Kalpten → dokulara**	**Arter → Ven** (dokular arasında)	**Dokulardan → kalbe**

Hatırlayalım

Arter taşır,
kapiller değiştirir,
ven geri getirir.



DAMARLARIN GERİLEBİLME ÖZELLİĞİ

- Tüm kan damarları gerilebilme özelliğine sahiptir.
- Arterlerin bu özelliği kalp vurumları sırasında oluşan basınç dalgalanmalarına uyum sağlayarak kan basıncını belirli bir değerde tutulmalarına olanak sağlar
- En fazla gerilebilme özelliğine sahip sahip damarlar VENLERDİR.
- Arter çeperleri anatomik olarak ven çeperlerinden daha güçlüdür.
- Venler arterlerden 8 kat daha fazla gerilebilme yeteneğine sahiptir.

KAN AKIM HIZININ AYARLANMASI

- Kan akım hızının belirlenmesinde dolaşım sisteminin işlevlerini sürdüren karmaşık süreçler rol oynamakla birlikte temelde 3 ana ilkeden bahsedilir.
- 1-Herhangi bir dokuya kan akımının belirlenmesinde o dokunun gereksinim duyduğu kan miktarı önemlidir. Organ ve dokular aktif olarak çalıştıklarında dinlenme zamanlarına göre daha fazla kan akımına ihtiyaç duyarlar.
- Zorlu efor durumlarında kalp debisi 5-7 kat artabilir.
- Kan ihtiyacı artan doku ve organın damarlarında genişleme ve daralmaya olanak sağlayan bir sistem devreye girerek kan gereksinimini gereken seviyede tutar.

KAN AKIM HIZININ AYARLANMASI

- 2-Kan akımı hızı kalbe dönen kan miktarı ile doğrudan ilişkilidir.
- Vücutta dolaşan kan bir dokudan geçtikten sonra venler aracılığı ile sağ atriyuma gönderilir.
- Kalbe dönen kan miktarında bir artış söz konusu olduğunda kalp artan kan gereksinimini karşıulamak için hızını ve kap debisini arttırabilir.

KAN AKIM HIZININ AYARLANMASI

- 3-Arteriyel kan basıncının düzenlenmesin kontrolü;
  - dolaşım sisteminde yer alan basınç algılayan reseptörler,
- - hormonal kontrol mekanizması
- - merkezi sinir sistemi
- Bölgesel kan akımı kalp debisini kontrol eden mekanizmalardan bağımsız olarak çalışan bu sistemde ortalama arter basıncı düştüğünde sinirsel uyarımlar ve refleksler yolu ile bir seri dolaşım değişiklikleri meydana gelerek basınç değerleri dengelenmeye çalışılır.

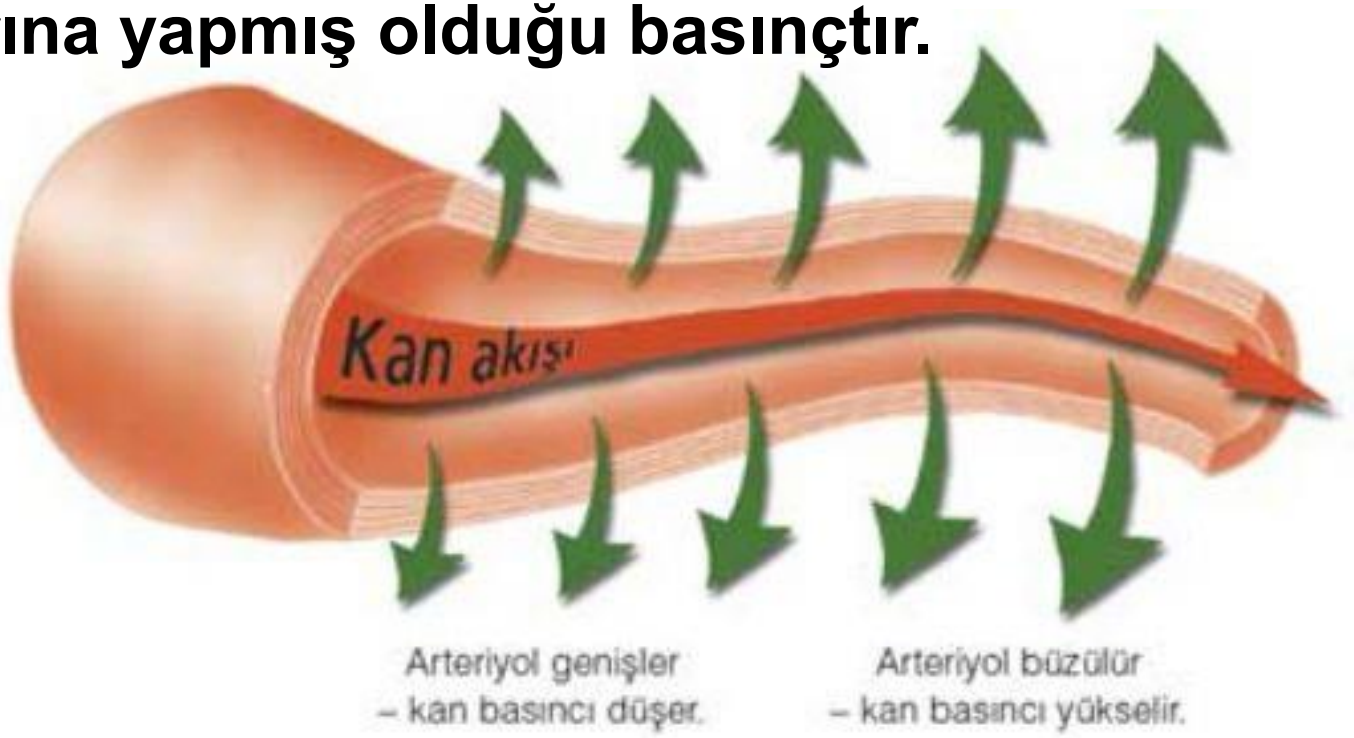
KAN AKIM HIZININ AYARLANMASI

- Sinirsel uyarımlar:
  a-Kalbin pompalama gücünü arttırır
- B-Kalbe dönen kan miktarını arttırmak için venöz damarların kasılmasını sağlar
- C-Büyük arterlerde daha fazla kan birikmesi için arteriyoleri daraltır.
- Kan basıncını düzenlemeye yönelik ihtiyacın devam etmesi halinde böbreklerde devreye girerek sıvı elektrolit dengelemesi ve hormonların salgılanması yolu ile kan basıncını arttırmaya çalışır.

ARTERİYEL KAN BASINCI:

- **Kan dolaşım sisteminde kalbin oluşturduğu basınç sayesinde dolaşır.**

- **Kan basıncı; kanın damar duvarına yapmış olduğu basınçtır.**



KAN BASINCI

- **Kan basıncı, dolaşamdaki kanın kan damarlarının duvarlarına uyguladığı kuvvettir.**
- **Kan arter, arteriyol, kapiller, venüller ve venler boyunca hareket ederken kan basıncı düşer ve böylece arteriyel kan basıncı « kan basıncı» terimi ile ifade edilir.**
- **Kan basıncı genellikle büyük damarlarda ölçülür.**
- **Kan basıncı gün boyunca dalgalanır ve bu dalgalanma bireyin sağlık durumlarına bağlıdır.**
- **Kan basıncı, kişi gece uyurken düşer, sabah uyandığında artar.**

- **Sistol sırasında aort basıncı yaklaşık 120 mmHg'ye yükselir.**
- **Diyastol sırasında aort basıncı yaklaşık 80 mmHg'ye düşer.**
- **120/80 mmHg kan basıncı için ortalama arter basıncı yaklaşık 93 mmHg'dir.**
- **Yaklaşık hesap: OAB = Diyastolik KB + 1/3 (Sistolik KB − Diyastolik KB)**

KAN BASINCI = KARDİYAK OUTPUT X PERİFERİK VASKÜLER DİRENÇ

KAN BASINCININ DÜZENLENMESI

- KONTROLÜ Bu düzenlemede
- Vazomotor merkez ve kardiyoregulatuvar merkezler
- Baroreseptörler ve kemoreseptörler
- Üst beyin merkezleri ve düşünceler
- Hormonlar ve kimyasal maddeler önemli rol oynar.

KAN BASINCININ DÜZENLENMESI

- **VAZOMOTOR MERKEZ**

- • Beyin sapında, özellikle medulla oblongatada yer alır.
- • Arteriyol çapını ve damar düz kas tonusunu sempatik yollarla düzenler.
- • Aktivitesi arttığında vazokonstriksiyon ve arteriyel basınç artar.

- **KARDİYOREGÜLATUVAR MERKEZ**

- • Medulla oblongatada kalp hızını ve kasılma gücünü düzenleyen merkezleri içerir.
- • Sempatik aktivite kalp hızını ve kasılma gücünü artırır; parasempatik (vagus) aktivite kalp hızını azaltır.
- • Kalp debisindeki değişiklikler kan basıncını etkiler.

KAN BASINCININ DÜZENLENMESI

- **BARORESEPTÖRLER**
- • Aort yayı ve karotis sinüsünde bulunan, damar duvarındaki gerilmeye duyarlı reseptörlerdir.
- • Kan basıncı yükselince gerilme ve uyarı artar; beyin sapına sürekli bilgi gönderilir.
- **Baroreseptör refleksi**
- • Kan basıncı ↑ → parasempatik etki ↑, sempatik etki ↓ → kalp hızı/kalp debisi azalır ve arteriyoller genişler → kan basıncı düşer.
- • Kan basıncı düştüğünde ters yöndeki yanıtlar ortaya çıkar.
- **KEMORESEPTÖRLER**
- • Karotis ve aort cisimciklerinde bulunur; düşük O_2, yüksek CO_2 ve artmış H^+ düzeylerine duyarlıdır.
- • Uyarıldıklarında solunum merkezlerini ve dolaşım merkezlerini etkileyerek dokulara O_2 sunumunun sürdürülmesine katkı sağlar.

KAN BASINCININ DÜZENLENMESI

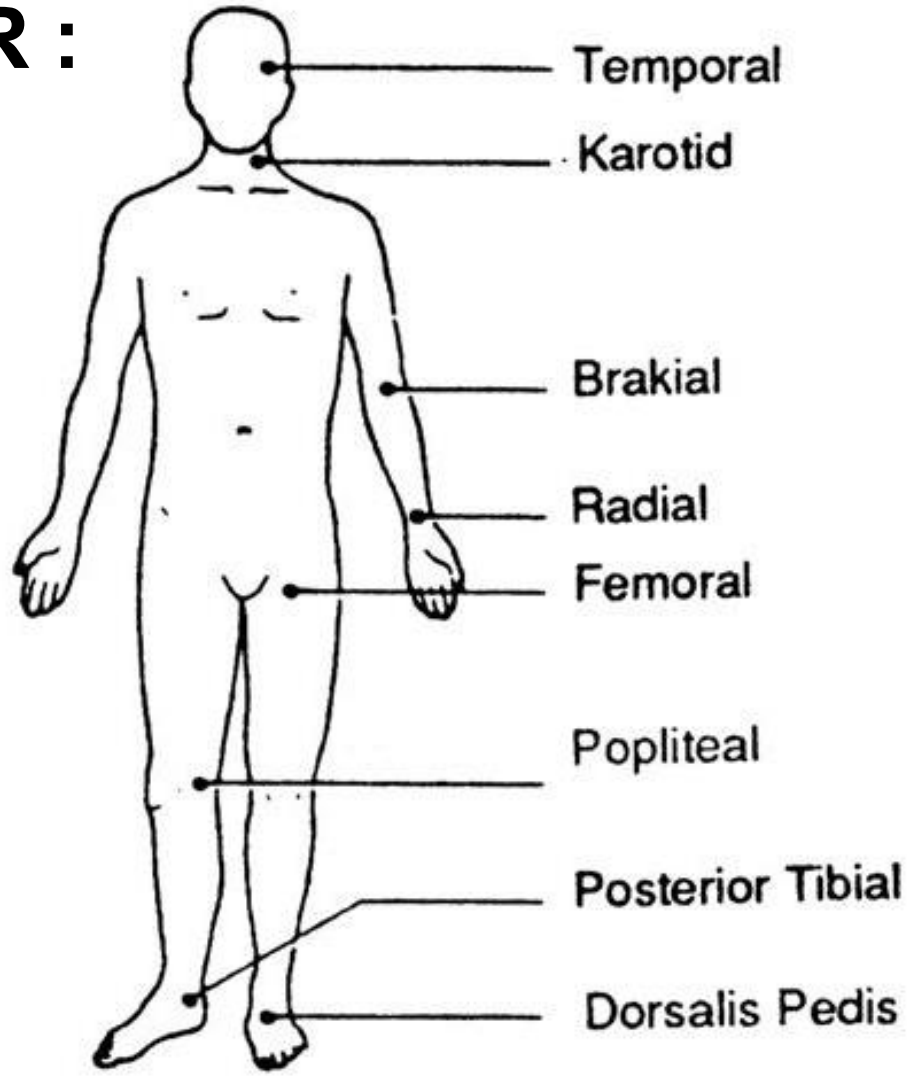
- **ÜST BEYİN MERKEZLERİ**
- • Korku, öfke, ağrı ve stres gibi durumlar sempatik sinir sistemini ve vazomotor merkezi etkileyebilir.
- • Bu nedenle kalp hızı, damar tonusu ve kan basıncı değişebilir.
- **HORMONAL / KİMYASAL KONTROL**
- • Renin–anjiyotensin–aldosteron sistemi: vazokonstriksiyon ve sıvı tutulumu ile kan basıncını artırır.
- • Adrenalin ve noradrenalin: kalp aktivitesini ve damar tonusunu etkiler.
- • ADH: su tutulmasını artırır; yüksek düzeylerde vazokonstriksiyon yapabilir.
- • ANP: sodyum ve su atılımını artırarak kan hacmi ve basıncının azalmasına katkı sağlar.

NABIZ:

- **Kanın aorta atılması sonrası genişleyen damarın tekrar daralması ve bu basınç dalgasının arterlerin duvarları boyunca yayılmasıdır.**

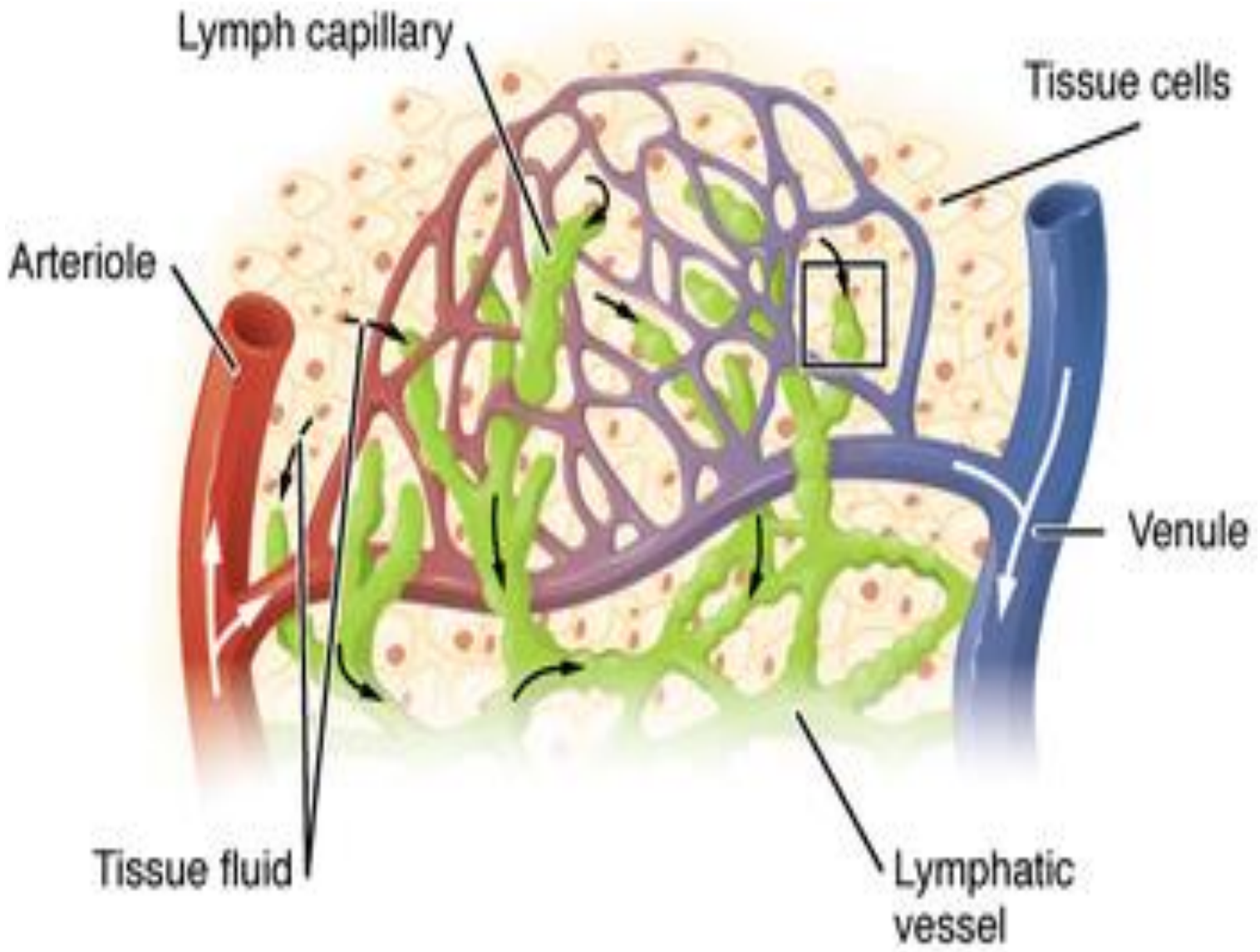
- **Nabız sayısı genellikle ventrikül sistol sayısına eşittir. Sağlıklı erişkinde istirahat nabzı çoğunlukla 60–100 atım/dk aralığındadır.**

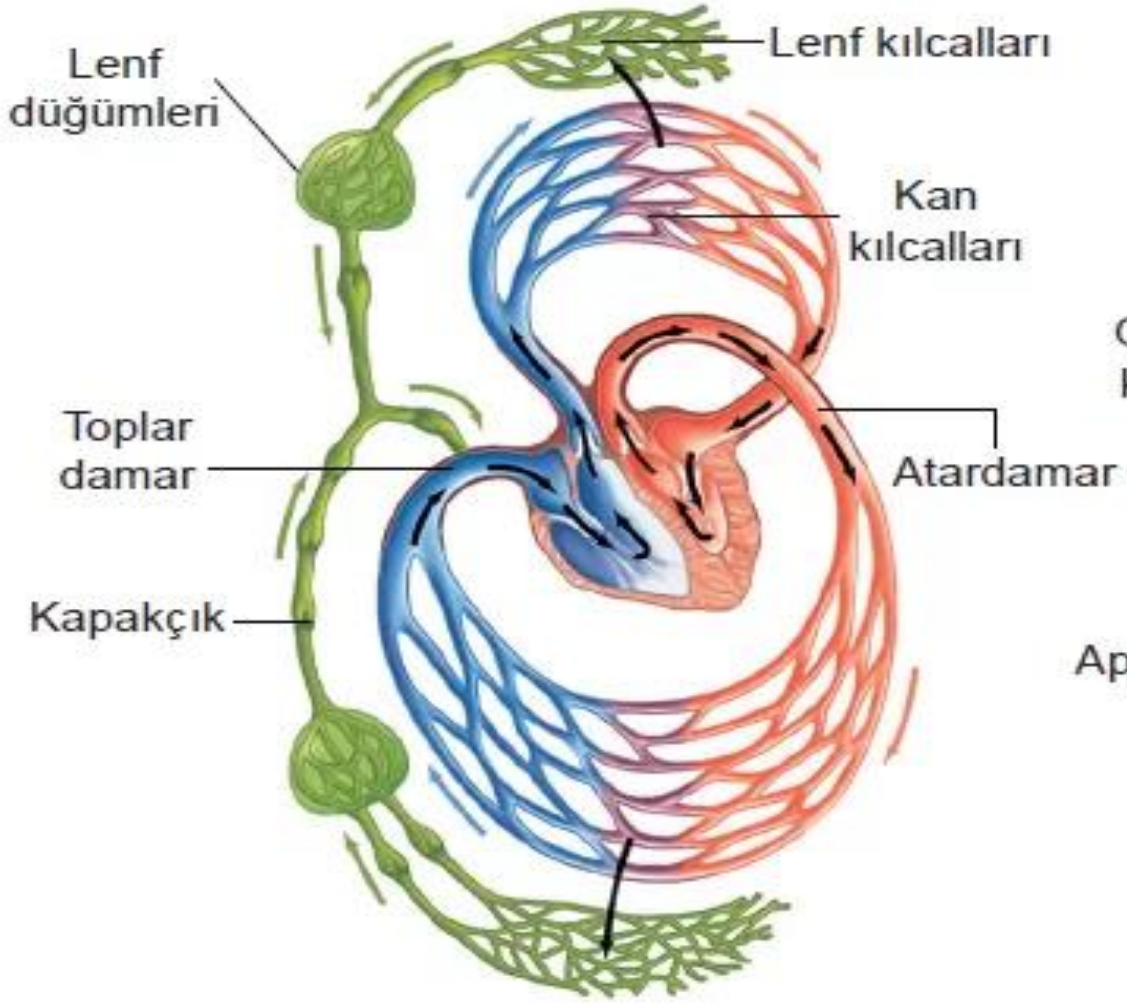
NABIZ ALINAN BÖLGELER :

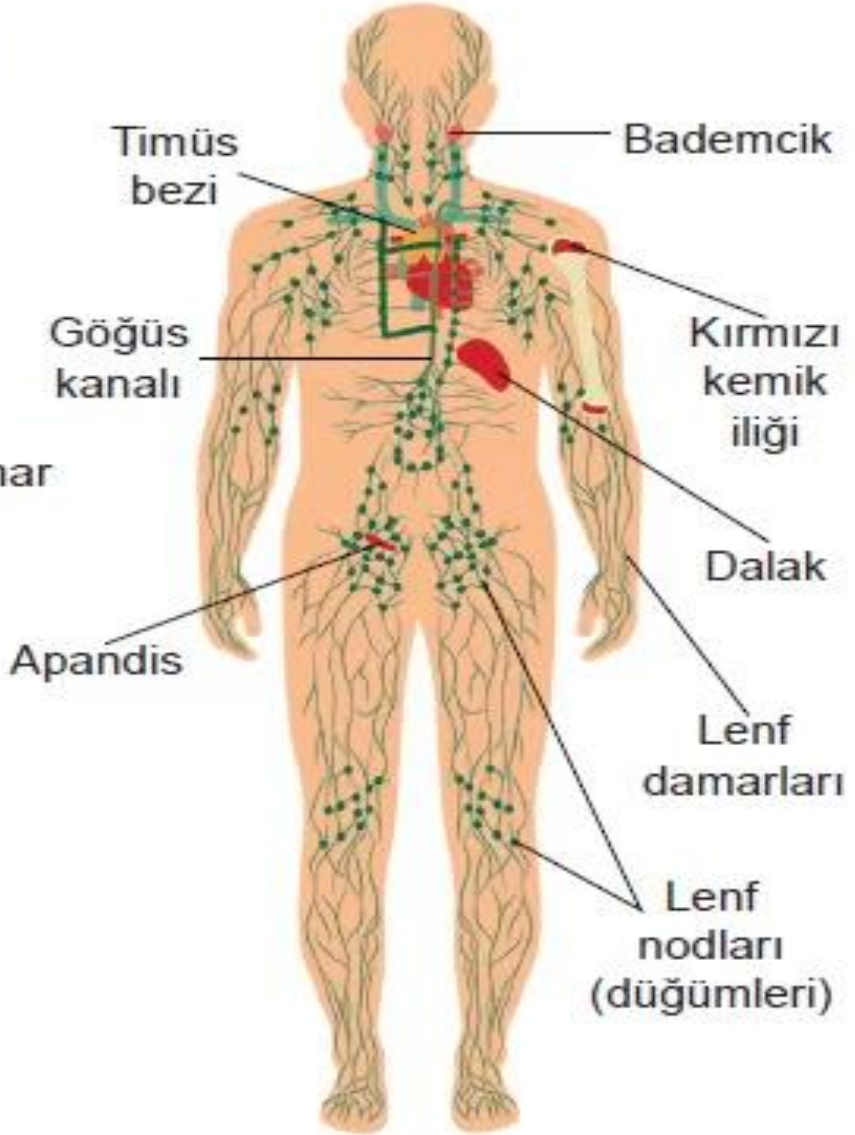


LENFATİK DOLAŞIM

- **Lenf sistemi:**
- 1-Lenf damarları,
- 2-Lenf düğümlerinden oluşur
- Eritrosit bulunmadığı için lenf sıvısı renksizdir.
- Kan damarlarına göre daha ince duvarlı olan lenf damarları, dokular arasındaki alanlara yayılmış olan kapalı uçlu lenf kılcalları ile başlar
- Lenf damarlarında kanın geriye akışını önleyen kapaklar bulunur.
- Lenfin hareketi iskelet kasının basıncı ve solunum hareketleri ile sağlanır
- Lenf akımı kanın hareketine göre oldukça yavaştır.
- Lenf damarlarının birbiri ile birleştiği kavşak noktalarına LENF DÜĞÜMÜ denir.


Lymph capillary
Tissue cells
Arteriole
Venule
Tissue fluid
Lymphatic vessel


Lenf kılcalları
Lenf düğümleri
Kan kılcalları
Toplar damar
Atardamar
Kapakçık


Timüs bezi
Bademcik
Göğüs kanalı
Kırmızı kemik iliği
Dalak
Apandis
Lenf damarları
Lenf nodları (düğümleri)

L E N F A T İ K D O L A Ş I M

- **Lenf sisteminin görevleri:**
- 1-Doku sıvısının fazlasını kan dolaşımına taşımak
- 2-Lenfositler üretmek
- 3-Vücuda giren mikroorganizmaları yabancı maddeleri yok etmek
- Sindirilmiş yağların ve yağda çözünen vitaminlerin dolaşıma katılmasını sağlar